

Trabajo Práctico N° 1

Ejercicio 1.

Probar que, si la primitiva $\succsim$ es completa y transitiva, entonces, la combinación de $\succsim$ y $>$ es transitiva.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“La primitiva $\succsim$ es completa y transitiva $\Rightarrow$ la combinación de $\succsim$ y $>$ es transitiva”.

Se puede notar que:

(1) Si $\succsim$ es racional, entonces, se cumple:

- Completitud: $\forall x, y \in X, x \succsim y \vee y \succsim x \vee$ ambas.
- Transitividad: $\forall x, y, z \in X, \text{ si } x \succsim y \wedge y \succsim z \Rightarrow x \succsim z.$

(2) Si $\succsim$ es completa y transitiva (racional), entonces:

- $>$ es irreflexiva ($\forall x \in X, x \not\succ x$) y transitiva ($\forall x, y, z \in X, \text{ si } x > y \wedge y > z \Rightarrow x > z$).
- $\sim$ es reflexiva ($\forall x \in X, x \sim x$), transitiva ($\forall x, y, z \in X, \text{ si } x \sim y \wedge y \sim z \Rightarrow x \sim z$) y simétrica ($\forall x, y \in X, \text{ si } x \sim y \Rightarrow y \sim x$).
- Si $x \succsim y \succsim z \Rightarrow x \succsim z.$

Dado x, y, z , la combinación de $\succsim$ y $>$ puede definirse como:

$x \succsim y > z.$

$y > z \Leftrightarrow y \succsim z \wedge z \not\succsim y. \quad (A)$

Se supone que $z \succsim x$. Como $\succsim$ es transitiva y $x \succsim y$, entonces, $z \succsim y$, lo cual resulta absurdo por (A), es decir, se contradice que $z \not\succsim y$. Por lo tanto, $z \succsim x$ no se cumple y queda demostrado que $x > z$.

En conclusión, la racionalidad de $\succsim$ implica que la combinación de $\succsim$ y $>$ es transitiva.

Ejercicio 2.

Considerar una relación de preferencias en el set X . Definir el set $I(z) = \{x \in X \mid x \sim z\}$. Definir el set $J = \{I(z) \mid z \in X\}$. El set J está formado por los distintos sets $I(z)$, el cual es un elemento de J .

(a) Probar que el set J es una partición del set X , o sea:

(i) $\forall x, y \in X, (I(x) = I(y)) \vee (I(x) \cap I(y) = \emptyset)$ (pero no los dos).

$\forall x, y \in X$, si $x \sim y \Rightarrow x \in I(y) \wedge y \in I(x) \Rightarrow I(x) = I(y)$.

$\forall x, y \in X$, si $x \not\sim y \wedge y \not\sim x \Rightarrow x \notin I(y) \wedge y \notin I(x) \Rightarrow I(x) \cap I(y) = \emptyset$.

(ii) $\forall x \in X, \exists y \in X$ tal que $x \in I(y)$.

Esto se puede ver por propiedad de reflexividad de $\sim$, en donde:

$\forall x \in X, x \sim x \Rightarrow x \in I(x)$.

Por otra parte, se puede partir de negar la premisa. Es decir, que es posible encontrar un x que pertenezca a X y que no pertenezca a ningún $I(y)$. Por lo que:

$\exists (x \in X \wedge x \notin I(y)), \forall I(y) \in J \Rightarrow \exists x \mid \forall I(y) \in J, \text{ con } I(y) = \{x \in X \mid x \sim y\}$.

Como $J = \{I(z) \mid z \in X\}$, se puede decir que:

$J = I(z_1) \cup I(z_2) \cup \dots \cup I(z_n) = \bigcup_{i=1}^n I(z_i), \forall z_i \in X$,

es decir, la unión generalizada de todos los z_i . Con lo cual:

$X = \text{unión de todos los elementos de cada } I(z_i), \forall z_i \in X. \quad (1)$

Ahora, si existe algún $x \in X$ que no pertenezca a algún grupo, se tiene:

$x \notin I(z_1)$
 $x \notin I(z_2)$
 $\vdots$
 $x \notin I(z_n)$

En este caso, la definición (1) ya no se cumpliría y se tendría que:

$X \neq \text{unión de todos de todos los elementos de cada } I(z_i),$

ya que:

$X = \text{unión de todos de todos los elementos de cada } I(z_i) \cup x, \forall z_i \in X,$

lo cual es absurdo por definición.

En conclusión, al cumplirse (i) y (ii), se prueba que el set J es una partición del set X .

(b) Interpretación para el caso $X = \mathbb{R}^n$.

- ¿Qué es el set $I(z)$?

El set $I(z)$ es el conjunto de todas las canastas pertenecientes al set $X = \mathbb{R}^n$ que resultan indiferentes a la canasta z .

- ¿Qué significan las propiedades (i) y (ii)?

La propiedad (i) significa que, para todo par de canastas del set $X = \mathbb{R}^n$, o bien existe una indiferencia en su consumo o bien existe una preferencia definida en favor de alguna de ellas. Mientras que la propiedad (ii) significa que toda canasta del set $X = \mathbb{R}^n$ es susceptible de ser comparada con el resto y, al menos, existe una para la cual el individuo se encuentra indiferente.

Ejercicio 3 (*).

Probar que, para un consumidor con preferencias $\succsim$ y función de elección $C(A, \succsim)$, si el conjunto de alternativas A es finito, entonces, $C(A, \succsim) \neq \emptyset$.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“Si, para un consumidor con $\succsim$ y $C(A, \succsim)$, A es finito $\Rightarrow C(A, \succsim) \neq \emptyset$ ”,

donde $C(A, \succsim) = \{x \in X \mid x \succsim y \forall y \in A\}$.

Ejemplo: Si $A = [0, 1]$ (finito) $\Rightarrow C(\{[0, 1]\}, \succsim) = 1$ (donde A es cantidad de dinero y se supone que más es mejor a menos).

Se prueba mediante contrarrecíproca:

“Si $C(A, \succsim) = \emptyset \Rightarrow A$ es infinito”.

Ejemplo: Si $C(\{[0, 1]\}, \succsim) = \emptyset \Rightarrow A = [0, 1]$ (infinito) (donde A es cantidad de dinero y se supone que más es mejor a menos).

Por lo tanto, como, al negar nuestra tesis, se concluye que la hipótesis no es cierta, la finitud de A (los elementos se pueden contar y llegar a un elemento final N) implica que la solución de la función de elección $[C(A, \succsim)]$ será no vacía.

Ejercicio 4 (*).

Probar que, si $C(A, \succsim)$ es una función de elección derivada de una relación de preferencias completa y transitiva, entonces, C satisface el Axioma Débil de la Preferencia Revelada (ADPR).

Se quiere probar la siguiente proposición:

“Si $\succsim$ es completa y transitiva $\Rightarrow C(A, \succsim)$ satisface el Axioma Débil de la Preferencia Revelada (ADPR)”.

Se supone que $\succsim$ es completa y transitiva:

- $a, b \in A \wedge a, b \text{ y } c \in B$.
- $a \succsim b \vee b \succsim a \vee \text{ambas (completitud)}$.
- $a \in C(A, \succsim) \wedge b \in C(B, \succsim) \Rightarrow a \in C(B, \succsim)$
 $a \succsim b \wedge b \succsim c \Rightarrow a \succsim c$ (transitividad).

Entonces, se puede ver que se satisface el ADPR:

- $a, b \in A \wedge a, b \in B$.
- $a \in C(A, \succsim) \Rightarrow a \succsim b$.
- $b \in C(B, \succsim) \Rightarrow b \succsim a$
 $\wedge$
 $a \in C(B, \succsim) \Rightarrow a \succsim b$.

Se prueba mediante contrarrecíproca:

“Si $C(A, \succsim)$ no satisface el Axioma Débil de la Preferencia Revelada (ADPR) $\Rightarrow \succsim$ no es completa ni transitiva”.

Se supone que no se satisface el ADPR:

- $a, b \in A \wedge a, b \in B$.
- $a \in C(A, \succsim) \Rightarrow a \succsim b$.
- $b \in C(B, \succsim) \Rightarrow b \succsim a$
 $\wedge$
 $a \notin C(B, \succsim) \Rightarrow a \not\succsim b$ ($b \succ a$).

Entonces, se puede ver que $\succsim$ no es completa ni transitiva:

- $a, b \in A \wedge a, b \text{ y } c \in B$.
- $a \succsim b \wedge a \not\succsim b$ (se viola completitud).
- $a \in C(A, \succsim) \wedge b \in C(B, \succsim) \not\Rightarrow a \in C(B, \succsim)$
 $a \succsim b \wedge b \succsim c \not\Rightarrow a \succsim c$ (se viola transitividad).

Por lo tanto, como, al negar la tesis, se concluye que la hipótesis no es cierta, la racionalidad (completitud y transitividad) de $\succsim$ implica que la función de elección derivada de esta relación de preferencias $[C(A, \succsim)]$ satisface el ADPR.

Ejercicio 5.

Probar que, si una relación de preferencias $\succsim^*$ revelada a partir de una estructura de elección $C(A)$ satisface el Axioma Débil de la Preferencia Revelada (ADPR), esto no implica que la relación es completa y transitiva.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“Si $\succsim^*$ satisface el Axioma Débil de la Preferencia Revelada (ADPR) $\nRightarrow \succsim^*$ es completa y transitiva”.

Prueba por contraejemplo (no completitud):

Sea $x, y, w, z \in X$.

$$C(\{x, y\}) = \{x\} \Rightarrow x \succsim^* y.$$

$$C(\{y, z\}) = \{y\} \Rightarrow y \succsim^* z.$$

$$C(\{x, z\}) = \{z\} \Rightarrow z \succsim^* x.$$

$$C(\{x, w\}) = \{x\} \Rightarrow x \succsim^* w.$$

Se puede observar que no existe la relación entre w y z ni entre w e y . Por lo tanto, $\succsim^*$ satisface el ADPR, pero no implica que sea completa.

Prueba por contraejemplo (no transitividad):

$$C(\{x, y\}) = \{x\} \Rightarrow x \succsim^* y.$$

$$C(\{y, z\}) = \{y\} \Rightarrow y \succsim^* z.$$

$$C(\{x, z\}) = \{z\} \Rightarrow z \succsim^* x.$$

Se puede observar que no ocurre que $x \succsim^* z$. Por lo tanto, $\succsim^*$ satisface ADPR, pero no implica que sea transitiva.

En conclusión, que $\succsim^*$ satisfaga el ADPR no es condición suficiente para que $\succsim^*$ sea completa y transitiva.

Proveer una condición suficiente para que $\succsim^$ sea completa y transitiva.*

Si $(A, C(.))$ es una estructura de decisión que cumple las siguientes dos proposiciones:

- Cumple con el ADPR.
- A incluye todos los subconjuntos de X de hasta tres elementos.

Por lo tanto, existe una relación de preferencias racional $\succsim$ que “racionaliza” $C(.)$ relativo a A .

Ejercicio 6.

Chequear si las siguientes reglas de decisión satisfacen el axioma débil y transitividad.

(a) En una empresa, se busca llenar un puesto vacante. El proceso para elegir la persona es el siguiente: ordenar todos los candidatos alfabéticamente y elegir el primero de ellos cuyo promedio en la universidad sea superior a p^* .

Se supone candidato α , que tiene sus atributos $(A, \#)$.

$$\alpha_1 \succ^* \alpha_2 \text{ si } \#(\alpha_1) > p^* \wedge \#(\alpha_2) > p^* \Rightarrow A(\alpha_1) > A(\alpha_2).$$

Se supone que no se satisface el ADPR:

- $\alpha_1, \alpha_2 \in A \wedge \alpha_1, \alpha_2 \in B$.
- $\alpha_1 \in C(A) \Rightarrow \alpha_1 \succ^* \alpha_2$.
Si $\#(\alpha_1) > p^* \wedge \#(\alpha_2) > p^* \Rightarrow A(\alpha_1) \geq A(\alpha_2)$.
- $\alpha_2 \in C(B) \Rightarrow \alpha_2 \succ^* \alpha_1$
 $\wedge$
 $\alpha_1 \notin C(B) \Rightarrow \alpha_1 \not\succ^* \alpha_2 (\alpha_2 \succ^* \alpha_1)$.
Si $\#(\alpha_1) > p^* \wedge \#(\alpha_2) > p^* \Rightarrow A(\alpha_2) > A(\alpha_1)$.

Por lo tanto, esto no se cumple, ya que el candidato α_1 no puede estar, a su vez, alfabéticamente delante y detrás del candidato α_2 , por lo cual esta regla de decisión satisface el ADPR.

Se supone que no se satisface transitividad:

$$\forall \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in A, \text{ si } \alpha_1 \succ^* \alpha_2 \wedge \alpha_2 \succ^* \alpha_3 \not\Rightarrow \alpha_1 \succ^* \alpha_3.$$

$$\begin{aligned} &\alpha_1 \succ^* \alpha_2 \text{ si } \#(\alpha_1) > p^* \wedge \#(\alpha_2) > p^* \Rightarrow A(\alpha_1) \geq A(\alpha_2) \\ &\wedge \\ &\alpha_2 \succ^* \alpha_3 \text{ si } \#(\alpha_2) > p^* \wedge \#(\alpha_3) > p^* \Rightarrow A(\alpha_2) \geq A(\alpha_3) \\ &\not\Rightarrow \\ &\alpha_1 \succ^* \alpha_3 \text{ si } \#(\alpha_1) > p^* \wedge \#(\alpha_3) > p^* \Rightarrow A(\alpha_1) \geq A(\alpha_3). \end{aligned}$$

Por lo tanto, esto no se cumple, ya que el candidato α_1 está alfabéticamente delante del candidato α_2 y éste del candidato α_3 y, por lo tanto, el candidato α_1 está alfabéticamente delante del candidato α_3 . Dado esto, esta regla de decisión satisface transitividad.

(b) Mismo problema. Procedimiento: Elegir el candidato con el segundo mejor promedio.

Candidatos	Promedio
α_1	4
α_2	5
α_3	7
α_4	8
α_5	9
α_6	10

Opción 1:

En cuanto a ADPR, se puede observar que existen conjuntos de alternativas A , $A \subseteq X$, $a, b \in A$, $a \in C(A)$ y existen conjuntos de alternativas B , $B \subseteq X$, $a, b \in B$, $b \in C(B) \wedge a \notin C(B)$, por lo que esta regla de decisión no satisface ADPR. Por ejemplo, se tiene el siguiente caso:

$$A = \{\alpha_1, \alpha_2\} = \{4, 5\}.$$

$$C(A) = \{\alpha_1\} = \{4\}.$$

$$B = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} = \{4, 5, 7\}.$$

$$C(B) = \{\alpha_2\} = \{5\}.$$

$\alpha_1 \in C(A) \wedge \alpha_2 \in C(B) \wedge \alpha_1 \notin C(B) \therefore$ esta regla de decisión no satisface ADPR.

Por otra parte, ya que no se satisface ADPR, esta regla de decisión tampoco satisface transitividad.

En conclusión, esta regla de decisión no satisface ADPR ni tampoco transitividad.

Opción 2:

En cuanto a ADPR, se puede observar que existen conjuntos de alternativas A , $A \subseteq X$, $a, b \in A$, $a \in C(A)$ y existen conjuntos de alternativas B , $B \subseteq X$, $a, b \in B$, $b \in C(B) \wedge a \notin C(B)$, por lo que esta regla de decisión no satisface ADPR. Por ejemplo, se tiene el siguiente caso:

$$A = \{\alpha_1, \alpha_2\} = \{4, 5\}.$$

$$C(A) = \{\alpha_1\} = \{4\}.$$

$$B = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} = \{4, 5, 7\}.$$

$$C(B) = \{\alpha_2\} = \{5\}.$$

$\alpha_1 \in C(A) \wedge \alpha_2 \in C(B) \wedge \alpha_1 \notin C(B) \therefore$ esta regla de decisión no satisface ADPR.

En cuanto a transitividad, para todo $a, b, c \in X$, se cumple lo siguiente:

Si $a \succ b \wedge b \succ c \Rightarrow a \succ c \therefore$ esta regla de decisión satisface transitividad.

En conclusión, esta regla de decisión no satisface el ADPR, pero sí transitividad.

(c) Una persona va al supermercado y tiene que comprar una lata de tomates. Elige la marca de la cual hay una mayor cantidad de latas.

Siendo $x \in X$ la marca de la lata de tomate a elegir, se tiene:

$\forall x \in X$, $n(x)$ es el número de latas de tomate en stock.

Día 1: $n(x) = 10 \wedge n(y) = 5$. Entonces, $C(A = \{x, y\}) = x$.

Día 2: $n(x) = 5 \wedge n(y) = 10$. Entonces, $C(A = \{x, y\}) = y$.

Ya que la elección de la marca depende de los stocks al momento de seleccionar, $C(A)$ no satisface el ADPR ni tampoco transitividad.

(d) Mismo problema. Espera hasta que otra persona elija alguna lata y elige la misma marca que esta otra persona.

Al ser la regla de decisión contingente a las preferencias del individuo, se tiene:

$\forall$ persona a, b y para las marcas de latas de tomate $x, y \in X$, $A = \{x, y\}$.

Si $C_a(A) = \{x\}$ y $C_b(A) = \{y\}$, entonces, la elección del individuo depende de si es la persona a o la b la que elije alguna lata previamente a mí.

Por lo tanto, no se satisface ADPR ni tampoco transitividad.

Ejercicio 7 (*).

Probar que, si un conjunto de alternativas X es finito, entonces, para cualquier relación de preferencias $\succsim$, existe una función de utilidad u que las representa.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“Si X es finito $\Rightarrow$ existe una función de utilidad u que representa $\succsim$ ”.

Definición de u : Una función $u: X \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de utilidad que representa las preferencias $\succsim$ si, $\forall x, y \in X$, $x \succsim y \Leftrightarrow u(x) \geq u(y)$.

Se supone $\#(X) = k$. Se sabe que hay un elemento que es el mejor (Ejercicio 3). Entonces, se puede definir:

$$x_k = C(X, \succsim) = \{x \in X \mid x \succsim y \forall y \in X\}.$$

$$x_{k-1} = C(X - x_k, \succsim) = \{x \in (X - x_k) \mid x \succsim y \forall y \in (X - x_k)\}.$$

$\vdots$

$$x_{k-n} = C(X - x_n, \succsim) = \{x \in (X - x_n) \mid x \succsim y \forall y \in (X - x_n)\}.$$

Se define $u(x) = m$ si $x \in x_m$. Representa $\succsim$ porque $k > k-1 > k-2 > \dots > k-n$.

Ejercicio 8.

Probar que, si un conjunto de alternativas X es contable, entonces, para cualquier relación de preferencias $\succsim$, existe una función de utilidad u que las representa.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“Si X es contable $\Rightarrow$ existe una función de utilidad u que representa $\succsim$ ”.

Para todo $x, y \in X$, si X es contable, entonces, puede definirse la siguiente regla de asignación:

$x \succsim y \Rightarrow n(x) \geq n(y)$, con $n \in \mathbb{N}$.

Entonces:

$u(n(x)) \geq u(n(y)) \Leftrightarrow x \succsim y$.

Por lo tanto, si X es contable, es posible asignar un valor de $n \in \mathbb{N}$ a cada $x \in X$ de manera constante con la relación de preferencias del individuo. De manera tal, la función de utilidad representa las preferencias a partir del ordenamiento de X .

Ejercicio 9 (*).

Repasar dos definiciones de continuidad de las preferencias (con bolas y con secuencias).

(i) $\succsim$ sobre X son continuas si, dados $x, y \in X$ tales que $x \succ y$, $\exists \varepsilon > 0$ y $B_\varepsilon(X), B_\varepsilon(Y) \subseteq X$ tales que, $\forall a \in B_\varepsilon(X), b \in B_\varepsilon(Y)$, entonces, se cumple que $a \succ b$.

(ii) $\succsim$ sobre X son continuas si, dada cualquier sucesión $\{(x_n, y_n)\}_{n=1}^\infty$ que converge a (x, y) , con $x_n \succ y_n, \forall n$, $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ e $y = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$, entonces, se cumple que $x \succ y$.

Propiedad: (i) $\Leftrightarrow$ (ii).

Prueba:

- (i) $\Rightarrow$ (ii).

Si $x \succ y, \exists \varepsilon > 0$ y $B_\varepsilon(X), B_\varepsilon(Y) \subseteq X$ tales que, $\forall a \in B_\varepsilon(X), b \in B_\varepsilon(Y)$, entonces, se cumple que $a \succ b$

$\Rightarrow$

$\{(x_n, y_n)\}_{n=1}^\infty \rightarrow (x, y), \exists \varepsilon > 0$ y $B_\varepsilon(X), B_\varepsilon(Y) \subseteq X$ tales que, $\forall x_n \in B_\varepsilon(X), y_n \in B_\varepsilon(Y), x_n \succ y_n \forall n$, entonces, se cumple que $x \succ y$.

- (ii) $\Rightarrow$ (i) por $\sim(i) \Rightarrow \sim(ii)$.

Ejercicio 10.

Considerar preferencias lexicográficas definidas sobre $[0, 1] \times [0, 1]$, tales que el individuo determina qué bien es preferido mirando, primero, la cantidad del bien 1 y, luego, como segundo criterio, la cantidad del bien 2. Nos interesa buscar un ejemplo numérico en el que se muestre que las preferencias no son continuas. Buscar un ejemplo numérico de dos alternativas x e y en $[0, 1] \times [0, 1]$ y dos secuencias $\{(x_n, y_n)\}$, de manera que $\{(x_n, y_n)\} \rightarrow (x, y)$, $x_n \succ y_n$, $y \succ x$.

Considerando preferencias lexicográficas en el dominio $[0, 1] \times [0, 1]$, entonces, se puede tener el siguiente ejemplo:

$$x_n = \left(\frac{1}{n^2}, 0\right).$$

$$y_n = (0, 1).$$

$\forall n$ finito, $x_n \succ y_n$, ya que $x_n^1 = \frac{1}{n^2} > y_n^1 = 0$.

Sin embargo, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^1 = y_n^1 = 0$. En tal caso, $y \succ x$, ya que $y_n^2 = 1 > x_n^2 = 0$.

Por lo tanto, considerando estas preferencias lexicográficas, éstas no son continuas.

Ejercicio 11.

Probar que, si una relación de preferencias $\succsim$ es representada por una función de utilidad continua, entonces, la relación de preferencias es continua.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“Si una relación de preferencias $\succsim$ es representada por una función de utilidad continua $\Rightarrow$ la relación de preferencias es continua”.

Para toda secuencia de pares $\{(x_n, y_n)\}_{n=1}^{\infty} \rightarrow \{(x, y)\}$, con $x_n \succsim y_n, \forall n$.

Si estas preferencias son representadas por una función de utilidad continua, se tiene:

$$u(x_n) \geq u(y_n), \forall n.$$

La propiedad de continuidad implica:

$$u(x) \geq u(y).$$

Por ende, sabiendo que la función de utilidad es una representación de las preferencias, se tiene:

$$x \succsim y.$$

Y, por lo tanto, la relación de preferencias es continua.

Ejercicio 12 (*).

Repasar, en el libro de MWG Capítulo 3, la prueba de la proposición que dice que, si una relación de preferencias es continua, ésta puede ser representada por una función de utilidad continua.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“Si una relación de preferencias $\succsim$ es continua $\Rightarrow \succsim$ puede ser representada por una función de utilidad continua”.

Proposition 3.C.1: Suppose that the rational preference relation $\succsim$ on X is continuous. Then there is a continuous utility function $u(x)$ that represents $\succsim$.

Proof: For the case of $X = \mathbb{R}_+^L$ and a monotone preference relation, there is a relatively simple and intuitive proof that we present here with the help of Figure 3.C.1.

Denote the diagonal ray in $\mathbb{R}_+^L$ (the locus of vectors with all L components equal) by Z . It will be convenient to let e designate the L -vector whose elements are all equal to 1. Then $\alpha e \in Z$ for all nonnegative scalars $\alpha \geq 0$.

Note that for every $x \in \mathbb{R}_+^L$, monotonicity implies that $x \succsim 0$. Also note that for any $\bar{\alpha}$ such that $\bar{\alpha}e \gg x$ (as drawn in the figure), we have $\bar{\alpha}e \succsim x$. Monotonicity and continuity can then be shown to imply that there is a unique value $\alpha(x) \in [0, \bar{\alpha}]$ such that $\alpha(x)e \sim x$.

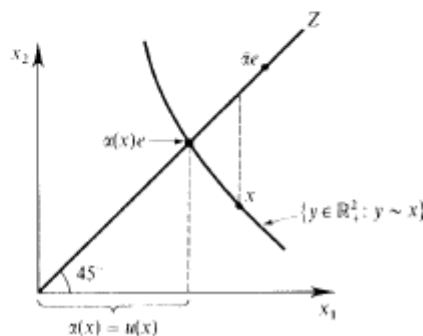


Figure 3.C.1
Construction of a utility function.

Formally, this can be shown as follows: By continuity, the upper and lower contour sets of x are closed. Hence, the sets $A^+ = \{\alpha \in \mathbb{R}_+ : \alpha e \succeq x\}$ and $A^- = \{\alpha \in \mathbb{R}_+ : x \succeq \alpha e\}$ are nonempty and closed. Note that by completeness of $\succeq$, $\mathbb{R}_+ \subset (A^+ \cup A^-)$. The nonemptiness and closedness of A^+ and A^- , along with the fact that $\mathbb{R}_+$ is connected, imply that $A^+ \cap A^- \neq \emptyset$. Thus, there exists a scalar α such that $\alpha e \sim x$. Furthermore, by monotonicity, $\alpha_1 e \succ \alpha_2 e$ whenever $\alpha_1 > \alpha_2$. Hence, there can be at most one scalar satisfying $\alpha e \sim x$. This scalar is $\alpha(x)$.

We now take $\alpha(x)$ as our utility function; that is, we assign a utility value $u(x) = \alpha(x)$ to every x . This utility level is also depicted in Figure 3.C.1. We need to check two properties of this function: that it represents the preference $\succeq$ [i.e., that $\alpha(x) \geq \alpha(y) \Leftrightarrow x \succeq y$] and that it is a continuous function. The latter argument is more advanced, and therefore we present it in small type.

That $\alpha(x)$ represents preferences follows from its construction. Formally, suppose first that $\alpha(x) \geq \alpha(y)$. By monotonicity, this implies that $\alpha(x)e \succeq \alpha(y)e$. Since $x \sim \alpha(x)e$ and $y \sim \alpha(y)e$, we have $x \succeq y$. Suppose, on the other hand, that $x \succeq y$. Then $\alpha(x)e \sim x \succeq y \sim \alpha(y)e$; and so by monotonicity, we must have $\alpha(x) \geq \alpha(y)$. Hence, $\alpha(x) \geq \alpha(y) \Leftrightarrow x \succeq y$.

We now argue that $\alpha(x)$ is a continuous function at all x ; that is, for any sequence $\{x^n\}_{n=1}^\infty$ with $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n$, we have $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha(x^n) = \alpha(x)$. Hence, consider a sequence $\{x^n\}_{n=1}^\infty$ such that $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n$.

We note first that the sequence $\{\alpha(x^n)\}_{n=1}^\infty$ must have a convergent subsequence. By monotonicity, for any $\varepsilon > 0$, $\alpha(x')$ lies in a compact subset of $\mathbb{R}_+$, $[\alpha_0, \alpha_1]$, for all x' such that $\|x' - x\| \leq \varepsilon$ (see Figure 3.C.2). Since $\{x^n\}_{n=1}^\infty$ converges to x , there exists an N such that $\alpha(x^n)$

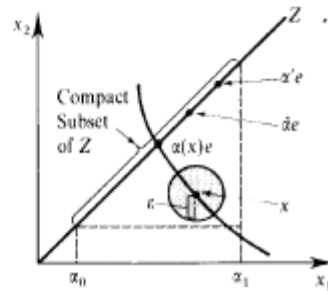


Figure 3.C.2
 Proof that the constructed utility function is continuous.

lies in this compact set for all $n > N$. But any infinite sequence that lies in a compact set must have a convergent subsequence (see Section M.F of the Mathematical Appendix).

What remains is to establish that all convergent subsequences of $\{\alpha(x^n)\}_{n=1}^\infty$ converge to $\alpha(x)$. To see this, suppose otherwise: that there is some strictly increasing function $m(\cdot)$ that assigns to each positive integer n a positive integer $m(n)$ and for which the subsequence $\{\alpha(x^{m(n)})\}_{n=1}^\infty$ converges to $\alpha' \neq \alpha(x)$. We first show that $\alpha' > \alpha(x)$ leads to a contradiction. To begin, note that monotonicity would then imply that $\alpha'e \succ \alpha(x)e$. Now, let $\hat{\alpha} = \frac{1}{2}[\alpha' + \alpha(x)]$. The point $\hat{\alpha}e$ is the midpoint on Z between $\alpha'e$ and $\alpha(x)e$ (see Figure 3.C.2). By monotonicity, $\hat{\alpha}e \succ \alpha(x)e$. Now, since $\alpha(x^{m(n)}) \rightarrow \alpha' > \hat{\alpha}$, there exists an $\bar{N}$ such that for all $n > \bar{N}$, $\alpha(x^{m(n)}) > \hat{\alpha}$.

Hence, for all such n , $x^{m(n)} \sim \alpha(x^{m(n)})e \succ \hat{\alpha}e$ (where the latter relation follows from monotonicity). Because preferences are continuous, this would imply that $x \succ \hat{\alpha}e$. But since $x \sim \alpha(x)e$, we get $\alpha(x)e \succeq \hat{\alpha}e$, which is a contradiction. The argument ruling out $\alpha' < \alpha(x)$ is similar. Thus, since all convergent subsequences of $\{\alpha(x^n)\}_{n=1}^\infty$ must converge to $\alpha(x)$, we have $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha(x^n) = \alpha(x)$, and we are done.

Ejercicio 13.

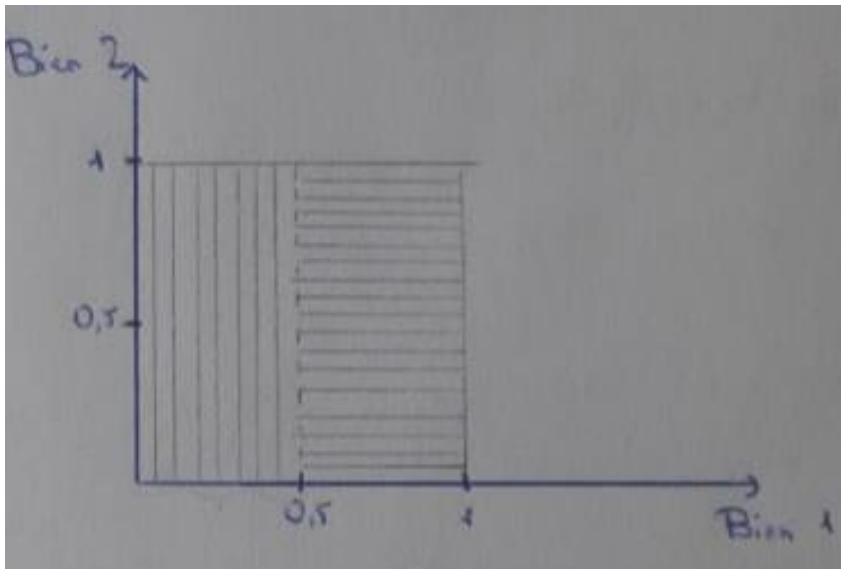
Considerar el set de alternativas $X = [0, 1] \times [0, 1]$ y la siguiente relación de preferencias: x es débilmente preferido a y ($x \succsim y$) si:

- (i) $x_1 \geq y_1$ y $y_1 < 0,5$.
- (ii) $x_2 \geq y_2$, $x_1 \geq 0,5$ y $y_1 \geq 0,5$.

(a) Graficar las curvas de indiferencia.

$$x \succsim y \text{ si: } \begin{cases} x_1 \geq y_1 \wedge y_1 < 0,5 \\ x_2 \geq y_2 \wedge x_1 \geq 0,5 \wedge y_1 \geq 0,5 \end{cases}$$

$$Dom_X = [0,1 \times 0,1].$$



(b) ¿Son estas preferencias continuas? Justificar.

$$y_n = (y_1, y_2 = 0,2); \quad x_n = (y_1 + \varepsilon, x_2 = 0,1).$$

$$\forall x_1 \geq y_1 \wedge y_1 < 0,5 \Rightarrow x_n \succsim y_n.$$

Sin embargo, se tiene:

$$\lim_{x_1 \rightarrow 0,5} x_n = x; \quad \lim_{y_1 \rightarrow 0,5} y_n = y.$$

Entonces, ya que $y_2 \geq x_2$, $x_1 \geq 0,5$ y $y_1 \geq 0,5$, se tiene:

$$y \succsim x,$$

Por lo tanto, estas preferencias no son continuas y se prueba discontinuidad en Bien 1= 0,5.

(c) *Buscar una función de utilidad que represente la relación de preferencias.*

$$U(x) = \begin{cases} x_1, & \text{si } 0 \leq x_1 < 0,5 \\ x_2 + 0,5, & \text{si } 0,5 \leq x_1 \leq 1 \end{cases}$$

Ejercicio 14.

Homoteticidad y Cuasilinealidad. Probar:

(a) Si una relación de preferencias continua es representada por una función de utilidad que satisface $u(\alpha x) = \alpha u(x)$ (homogeneidad de primer grado), entonces, la relación de preferencias es homotética.

Si se supone una relación de preferencias representadas por $U(\cdot)$ homogénea de grado 1. Entonces, se tiene:

$$\forall x, y \in \mathbb{R}_+^2, \text{ si } x \sim y \Rightarrow U(x) = U(y). \\ \forall \alpha > 0, \forall x \in \mathbb{R}_+^2 \Rightarrow U(\alpha x) = \alpha U(x).$$

Por continuidad de las preferencias, esto, a su vez, implica:

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^2, U(x) \in \sim U(x) \wedge U(\alpha x) \in \sim U(\alpha x).$$

$$\forall \alpha > 0, \forall x, y \in \mathbb{R}_+^2 \Rightarrow U(\alpha x) = \alpha U(x) = \alpha U(y) = U(\alpha y) \text{ e (por homogeneidad de grado 1).}$$

Entonces, se tiene:

$$x \sim y \Rightarrow \alpha x \sim \alpha y,$$

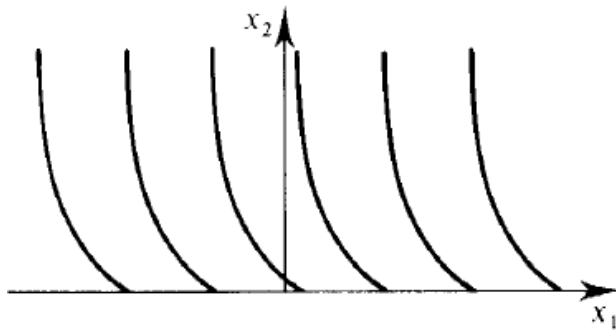
Por lo tanto, la relación de preferencias es homotética.

(b) Si una relación de preferencias continua es representada por una función de utilidad $u(x) = x_1 + \varphi(x_2, x_3, \dots, x_n)$, entonces, la relación de preferencias es cuasilineal.

Definición (Cuasilinealidad): La relación de preferencia $\succeq$ en $X = (-\infty, \infty) \times \mathbb{R}_+^{L-1}$ es cuasilineal con respecto al bien 1 si:

- Todos los conjuntos indiferentes son desplazamientos paralelos de cada uno de los conjuntos a lo largo del eje del bien 1. Esto es, si $x \sim y$, entonces, $(x + \alpha e_1) \sim (y + \alpha e_1)$ para $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$.
- El bien 1 es deseable, esto es, $x + \alpha e_1 \succ x$, $\forall x, \alpha > 0$.

Notar que se asume que no hay restricción para el consumo mínimo del bien 1, el conjunto de consumo es $(-\infty, \infty) \times \mathbb{R}_+^{L-1}$.



Se supone que la relación de preferencias está representada por $U(x) = x_1 + \varphi(x_2, x_3, \dots, x_n)$.

Siendo $a \in \mathbb{R}$, $x, y \in \mathbb{R}_+^2 \wedge x \sim y$. Entonces, se tiene:

$$U(x) = U(y).$$

Además, $U(x) + a = U(y) + a$. Siendo $e = (1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}_+^2$, se tiene:

$$U(x) + a = (x_1 + a) + \varphi(x_2, x_3, \dots, x_n) = U(x + ae).$$

$$U(y) + a = (y_1 + a) + \varphi(y_2, y_3, \dots, y_n) = U(y + ae).$$

Entonces:

$$U(x + ae) = U(y + ae).$$

Por lo tanto, ya que $(x + ae) \sim (y + ae)$, la relación de preferencias es cuasilineal.

(c) Las preferencias lexicográficas son homotéticas.

Bajo preferencias homotéticas, se tiene:

$$x \sim y \Leftrightarrow x_n \sim y_n, \forall n = 1, \dots, N.$$

$$\forall \alpha > 0, \text{ si } x \sim y \Rightarrow \alpha x \sim \alpha y, \text{ ya que } \alpha x_n \sim \alpha y_n, \forall n = 1, \dots, N.$$

Entonces, se tiene:

$$x \sim y \Leftrightarrow \alpha x \sim \alpha y,$$

Por lo tanto, las preferencias lexicográficas son homotéticas.

Trabajo Práctico N° 2

Ejercicio 1.

Considerar el teorema del máximo. Se quiere maximizar una función $f: [0, 10] \in \mathbb{R}$. Es decir, se quiere encontrar el x que maximiza $f(x)$ en $[0, 10]$. Dar un ejemplo gráfico y analítico de una función discontinua f tal que el problema de maximización no tenga solución.

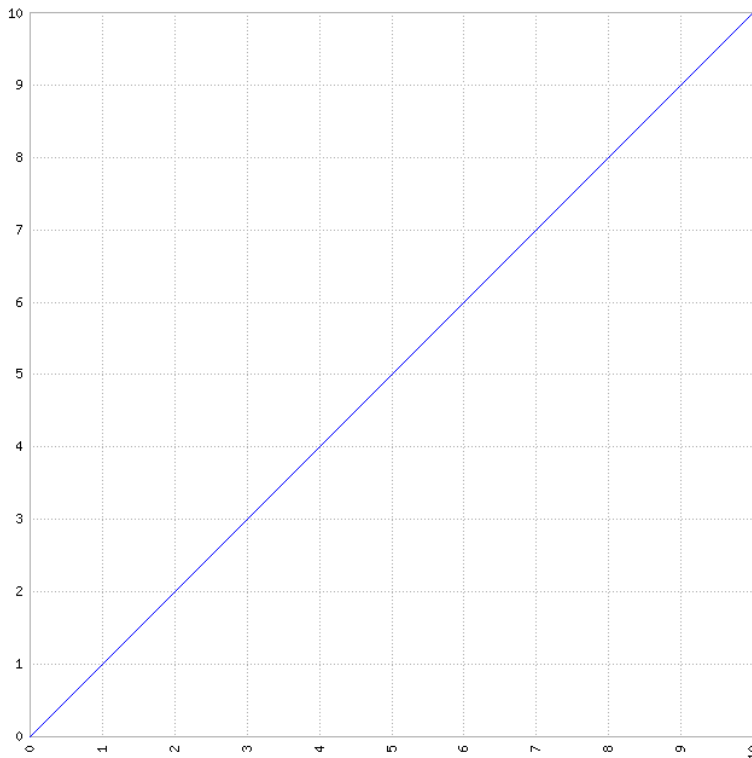
Teorema del máximo: $\forall f(x)$ continua en $[a, b]$, entonces, $\exists x_1, x_2$ tal que cumple $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$ para cualquier $x \in [a, b]$.

Un ejemplo de una función discontinua $f(x)$ tal que el problema de maximización no tenga solución puede ser el siguiente:

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x \in [0, 10) \\ 5, & \text{si } x = 10 \end{cases}.$$

Por lo que la función es discontinua en $x = 10$, ya que $f(10) \neq \lim_{x \rightarrow 10} f(x)$.

Por lo tanto, no es posible hallar x_1 tal que $f(x_1) \geq f(x)$.



Ejercicio 2 (*).

Probar que, si $\succsim$ definida en $\mathbb{R}_n^+$ es convexa, entonces, la correspondencia de demanda $x(p, w)$ también es convexa.

Suponer $x, x' \in x(p, w)$.

Por convexidad de $\succsim$, $\alpha x + (1 - \alpha) x' \succsim x$.

Por convexidad de $B(p, w)$, $\alpha x + (1 - \alpha) x' = x'' \in B(p, w)$.

Por lo tanto, $\alpha x + (1 - \alpha) x' \in x(p, w)$.

Ejercicio 3 (*).

Probar que, si $\succsim$ definida en $\mathbb{R}_+^n$ es continua (suponer también convexidad estricta para simplificar), entonces, la función de demanda $x(p, w)$ también es continua.

Suponer que $x(p, w)$ no es continua.

Por lo tanto, existe una secuencia de precios e ingresos $\{(p_n, w_n)\}$ tal que $x(p_n, w_n) \rightarrow x^* \neq x(p, w)$ (en el límite, la función pega un salto).

Ya que $x(p_n, w_n)$ es solución, $p_n x(p_n, w_n) \leq w_n$. Esto implica que $px^* \leq w$ [ya que $B(p, w)$ es cerrado], es decir, $x^* \in B(p, w)$.

Por convexidad estricta de $\succsim$, como $x^* \neq x(p, w)$, se tiene que $x(p, w) \succ x^*$.

Entonces, $\exists \varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(x(p, w))$ y $B_\varepsilon(x^*)$ son disjuntos.

Por continuidad de $\succsim$, los elementos de $B_\varepsilon(x(p, w))$ son estrictamente preferidos a los elementos de $B(x^*)$.

$\exists N$ tal que $x(p_N, w_N) \in B_\varepsilon(x^*)$ [ya que $x(p_n, w_n) \rightarrow x^*$] y $\exists \alpha \in B_\varepsilon(x(p, w))$ tal que $\alpha \in B_\varepsilon(x(p_N, w_N))$.

Por lo tanto, $x(p_N, w_N)$ no puede ser solución y, entonces, $x(p, w)$ es continua.

Ejercicio 4.

Ordinalidad y Cardinalidad. Probar cuáles de las siguientes propiedades de una función de utilidad son ordinales y cuáles cardinales.

(a) Monotonidad.

Definición: La relación de preferencias $\succsim$ es monótona si, $\forall x, y \in \mathbb{R}_+^L$, si $x \gg y$, entonces, $x \succsim y$. Por lo que, si $u(x)$ representa las preferencias $\succsim$, se tiene que, $\forall x, y \in \mathbb{R}_+^L$, si $x \succsim y$, entonces, $u(x) \geq u(y)$.

Como la relación de preferencias es monótona y $u(x)$ representa a la relación de preferencias $\succsim$, se tiene que, $\forall x, y \in \mathbb{R}_+^L$, con $x \gg y$, si $x \succsim y$, entonces, $u(x) \geq u(y)$. Por lo tanto, $u(x)$ es monótona.

Se supone que $v(x)$ es una transformación monótona creciente de $u(x)$, tal que no es monótona. Si $u(x)$ representa a la relación de preferencias, entonces, $v(x)$ también. De este modo, existe $x, y \in \mathbb{R}_+^L$ tal que, si $x \gg y$, $v(x) < v(y)$, por lo que $x \prec y$. Sin embargo, esto es absurdo, ya que $\succsim$ es monótona. Así, queda demostrado que $v(x)$ es monótona.

Por lo tanto, la monotonidad de la función de utilidad es una propiedad ordinal.

(b) Continuidad.

Se sabe que, si una relación de preferencias $\succsim$ es continua, ésta puede ser representada por una función de utilidad continua. Sin embargo, no necesariamente esta función de utilidad tiene que ser continua.

Se supone la función de utilidad $u(x) = x$, continua, que representa a la relación de preferencias $\succsim$.

Se puede aplicar una transformación monótona creciente tal que:

$$g(u(x)) = \begin{cases} \sqrt{u(x)}, & \text{si } u(x) \leq 10 \\ u(x), & \text{si } u(x) > 10 \end{cases}$$

De este modo, se puede observar que $g(u(x))$ no es continua en $u(x) = 10$, ya que, en este punto del dominio, no existe el límite.

Sin embargo, $g(u(x))$ es una transformación monótona creciente de $u(x)$, entonces, también representa a la relación de preferencias $\succsim$ que representa $u(x)$.

Por lo tanto, la continuidad de la función de utilidad es una propiedad cardinal.

(c) Diferenciabilidad.

Se supone la función de utilidad $u(x)$, que representa a la relación de preferencias $\succsim$ y es diferenciable.

De este modo, si se aplica la misma transformación monótona creciente utilizada anteriormente y se obtiene $g(u(x))$, se puede observar que esta nueva función de utilidad no es diferenciable en $u(x)=10$, ya que, en este punto del dominio, no existe el límite.

$$g'(u(x)) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{u(x)}}, & \text{si } u(x) \leq 10 \\ 1, & \text{si } u(x) > 10 \end{cases}.$$

Por lo tanto, la diferenciabilidad de la función de utilidad es una propiedad cardinal.

(d) Cuasiconcavidad.

Se sabe que, si la relación de preferencias $\succsim$ que representa la función de utilidad es convexa, entonces, ésta es cuasicóncava.

Definición (Convexidad): La relación de preferencias $\succsim$ es convexa en X si, $\forall x \in X$, el set contorno superior $U = \{y \in X: y \succsim x\}$ es convexo. Es decir, $\forall y, z \in U$, si $y \succsim x$ y $z \succsim x$, entonces, $\alpha y + (1 - \alpha) z \succsim x$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

Definición (Cuasiconcavidad): La función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, definida en el set convexo $A \subset \mathbb{R}^n$, es cuasicóncava si los sets contorno superior $U_t = \{y \in A: f(y) \geq f(x) = t\}$ son convexos. Es decir, $\forall y, z \in U_t$, si $f(y) \geq t$ y $f(z) \geq t$, entonces, $f(\alpha y + (1 - \alpha) z) \geq t$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

De este modo, si la relación de preferencias $\succsim$ es convexa y $u(x)$ es una función de utilidad que las representa, se tiene que:

- $\forall x, y \in X$, si $x \succsim y$, entonces, $u(x) \geq u(y)$.
- $\forall y, z \in U$, si $u(y) \geq u(x)$ y $u(z) \geq u(x)$, entonces, $u(\alpha y + (1 - \alpha) z) \geq u(x)$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

Entonces, la función de utilidad $u(x)$ es cuasicóncava.

Se supone que $v(x)$ es una transformación monótona creciente de $u(x)$, tal que no es cuasicóncava. Si $u(x)$ representa a la relación de preferencias, entonces, $v(x)$ también. De este modo, existe $y, z \in U$ tal que $\alpha y + (1 - \alpha) z \prec x$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$, por lo que $v(\alpha y + (1 - \alpha) z) < v(y)$. Sin embargo, esto es absurdo, ya que $\succsim$ es convexa y cualquier función de utilidad que las represente es cuasicóncava. Así, queda demostrado que $v(x)$ es cuasicóncava.

Por lo tanto, la cuasiconcavidad de la función de utilidad es una propiedad ordinal.

(e) Concavidad.

Definición: La función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, definida en un set convexo $A \subset \mathbb{R}^n$, es cóncava si, $\forall x, x' \in A$, $f(\alpha x + (1 - \alpha) x') \geq \alpha f(x) + (1 - \alpha) f(x')$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

Se supone la función de utilidad $u(x) = x$, continua, que representa a la relación de preferencias $\succsim$.

Se puede observar que $u(x)$ es cóncava, ya que, $\forall x, x' \in A$, $f(\alpha x + (1 - \alpha) x') = \alpha f(x) + (1 - \alpha) f(x')$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

Se puede aplicar una transformación exponencial tal que:

$$g(u(x)) = e^x.$$

Se puede observar que $g(u(x))$ es convexa, ya que, $\forall u(x), u(x') \in A$, $g(\alpha u(x) + (1 - \alpha) u(x')) \geq \alpha g(u(x)) + (1 - \alpha) g(u(x'))$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

Por lo tanto, la concavidad de la función de utilidad es una propiedad cardinal.

(f) Utilidad marginal decreciente.

La utilidad marginal es decreciente si $u''(x) < 0$, lo cual es una propiedad de las funciones cóncavas y, como se vio anteriormente, la concavidad de una función de utilidad es una propiedad cardinal.

Por lo tanto, la utilidad marginal decreciente de la función de utilidad es una propiedad cardinal.

(g) Cuasilinealidad.

Definición: Una función es cuasilineal respecto al bien 1 si, para todos los sets de indiferencia, se tiene que, si $u(x) = u(y)$, entonces, $u(x + \alpha e_1) = u(y + \alpha e_1)$, con $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

Se supone la función de utilidad $u(x_1, x_2) = x_1 + \ln x_2$, cuasilineal en el bien 1, que representa a la relación de preferencias $\succsim$.

Se puede aplicar una transformación monótona creciente tal que:

$$v(x_1, x_2) = u(x_1, x_2) x_2.$$

De este modo, se puede observar que $v(x_1, x_2)$ no es cuasilineal en el bien 1, ya que no se cumple que, si $v(x_1, x_2) = v(x'_1, x_2)$, entonces, $v(x_1 + \alpha e_1, x_2) = v(x'_1 + \alpha e_1, x_2)$, con $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

Por lo tanto, la cuasilinealidad de la función de utilidad es una propiedad cardinal.

(h) Homoteticidad.

Definición: Una relación de preferencias monótonas $\succsim$ sobre $X \in \mathbb{R}_+^L$ es homotética si todos los sets de indiferencia están relacionados por una expansión proporcional a lo largo de rayos, es decir, si $x \sim y$, entonces, $\alpha x \sim \alpha y$, para cualquier $\alpha > 0$.

Entonces, si $u(x) = u(y)$, entonces, $u(\alpha x) = u(\alpha y)$, para cualquier $\alpha > 0$.

Se supone la función de utilidad Cobb-Douglas $u(x_1, x_2) = x_1^{0,5} x_2^{0,5}$, homogénea de grado 1 y, por ende, homotética, que representa a la relación de preferencias $\succsim$.

Se puede aplicar una transformación monótona creciente tal que:

$$v(x_1, x_2) = u(x_1, x_2) x_2^2.$$

De este modo, se puede observar que $v(x_1, x_2)$ no es homotética, ya que no se cumple que, si $v(x_1, x_2) = v(x'_1, x'_2)$, entonces, $v(\alpha x_1, \alpha x_2) = v(\alpha x'_1, \alpha x'_2)$, para cualquier $\alpha > 0$.

Por lo tanto, la homoteticidad de la función de utilidad es una propiedad cardinal.

(i) Homogeneidad de primer grado.

Definición: Una función $f: \mathbb{R}_+^n \rightarrow \mathbb{R}$ es homogénea de grado k si $f(tx) = t^k f(x)$, para cualquier $t > 0$.

Se supone la función de utilidad Cobb-Douglas $u(x_1, x_2) = x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$, homogénea de primer grado, que representa a la relación de preferencias $\succsim$.

Se puede aplicar una transformación monótona creciente tal que:

$$v(x_1, x_2) = [u(x_1, x_2)]^2.$$

De este modo, se puede observar que $v(x_1, x_2)$ es homogénea de grado 2, ya que $v(tx_1, tx_2) = t^2 v(x_1, x_2)$, para cualquier $t > 0$.

Por lo tanto, la homogeneidad de primer grado de la función de utilidad es una propiedad cardinal.

Ejercicio 5.

Encontrar las demandas y la función de utilidad indirecta generadas por la siguiente función de utilidad Cobb-Douglas: $u(x) = Ax_1^\alpha x_2^\beta$. Notar que la función de utilidad indirecta puede escribirse en forma simétrica a la función de utilidad original.

$$\max_{\{x_1, x_2\}} u(x) = Ax_1^\alpha x_2^\beta \quad \text{sujeto a} \quad p_1 x_1 + p_2 x_2 = w.$$

$$\mathcal{L} = Ax_1^\alpha x_2^\beta + \lambda [w - p_1 x_1 - p_2 x_2].$$

$$\mathcal{L}_{x_1}: \alpha Ax_1^{\alpha-1} x_2^\beta - \lambda p_1 = 0 \Rightarrow \lambda p_1 = \alpha Ax_1^{\alpha-1} x_2^\beta \Rightarrow \lambda = \frac{\alpha Ax_1^{\alpha-1} x_2^\beta}{p_1}.$$

$$\mathcal{L}_{x_2}: \beta Ax_1^\alpha x_2^{\beta-1} - \lambda p_2 = 0 \Rightarrow \lambda p_2 = \beta Ax_1^\alpha x_2^{\beta-1} \Rightarrow \lambda = \frac{\beta Ax_1^\alpha x_2^{\beta-1}}{p_2}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda: w - p_1 x_1 - p_2 x_2 = 0 \Rightarrow p_1 x_1 + p_2 x_2 = w.$$

$$\frac{\alpha Ax_1^{\alpha-1} x_2^\beta}{p_1} = \frac{\beta Ax_1^\alpha x_2^{\beta-1}}{p_2}$$

$$x_2 = \frac{\beta}{\alpha} \frac{p_1}{p_2} x_1.$$

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 = w$$

$$p_1 x_1 + p_2 \frac{\beta}{\alpha} \frac{p_1}{p_2} x_1 = w$$

$$p_1 x_1 + \frac{\beta}{\alpha} p_1 x_1 = w$$

$$x_1 (p_1 + \frac{\beta}{\alpha} p_1) = w$$

$$x_1 [p_1 (1 + \frac{\beta}{\alpha})] = w$$

$$x_1 (p_1 \frac{\alpha + \beta}{\alpha}) = w$$

$$x_1^* = \frac{w}{p_1} \frac{\alpha}{\alpha + \beta}. \quad \text{Demanda de } x_1.$$

$$x_2^* = \frac{\beta}{\alpha} \frac{p_1}{p_2} \frac{w}{p_1} \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$$

$$x_2^* = \frac{w}{p_2} \frac{\beta}{\alpha + \beta}. \quad \text{Demanda de } x_2.$$

Por lo tanto, el individuo consume las fracciones α y β de x_1 y x_2 , respecto de su ingreso total, respectivamente. Además, ambas demandas son decrecientes en sus respectivos precios, es decir:

$$\frac{\partial x_i^*}{\partial p_i} < 0, \quad \forall i = 1, 2.$$

Por otra parte, se puede notar lo siguiente:

$$V(p, w) = u(x^*)$$

$$V(p, w) = A \left(\frac{w}{p_1} \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \right)^\alpha \left(\frac{w}{p_2} \frac{\beta}{\alpha + \beta} \right)^\beta$$

$$V(p, w) = A \left(\frac{\alpha}{p_1}\right)^\alpha \left(\frac{\beta}{p_2}\right)^\beta \left(\frac{w}{\alpha+\beta}\right)^{\alpha+\beta}.$$

Por lo tanto, la función de utilidad indirecta puede escribirse en forma simétrica a la función de utilidad original.

Ejercicio 6 (*).

Preferencias cuasilineales.

(a) Encontrar las demandas generadas por la siguiente función de utilidad, normalizando $p_1 = 1$ y restringiendo a cantidades no negativas de ambos bienes: $u(x) = x_1 + \ln(x_2)$. Graficar la solución en el espacio (x_1, x_2) para distintos niveles de w , incluyendo las soluciones de esquina. Aclaración: Resolver usando Kuhn-Tucker.

Normalizando $p_1 = 1$.

$$\max_{\{x_1, x_2\}} u(x) = x_1 + \ln x_2 \quad \text{sueto a} \quad x_1 + p_2 x_2 = w.$$

$$\mathcal{L} = x_1 + \ln x_2 + \lambda [w - x_1 - p_2 x_2].$$

$$\begin{array}{lll} (1) x_1 \geq 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} = 1 - \lambda \leq 0; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} = 0. \\ (2) x_2 \geq 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} = \frac{1}{x_2} - \lambda p_2 \leq 0; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} = 0. \\ (3) \lambda \geq 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda = w - x_1 - p_2 x_2 \geq 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda = 0. \end{array}$$

Caso 1: $x_1 = 0, x_2 = 0, \lambda > 0$.

$$\begin{array}{lll} (1) x_1 = 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} = 1 - \lambda \leq 0; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} = 0. \\ & \mathcal{L}_{x_1} = \lambda \geq 1. & \\ (2) x_2 = 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} = \frac{1}{0} - \lambda p_2 \rightarrow \infty; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} = 0. \\ (3) \lambda > 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda = w - 0 - p_2 * 0 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda = 0. \\ & \mathcal{L}_\lambda = w = 0. & \end{array}$$

No satisface las condiciones.

Caso 2: $x_1 = 0, x_2 > 0, \lambda > 0$.

$$\begin{array}{lll} (1) x_1 = 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} = 1 - \lambda \leq 0; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} = 0. \\ & \mathcal{L}_{x_1} = \lambda \geq 1. & \\ (2) x_2 > 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} = \frac{1}{x_2} - \lambda p_2 = 0; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} = 0. \\ & \mathcal{L}_{x_2} = \lambda = \frac{1}{w}. & \\ (3) \lambda > 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda = w - p_1 * 0 - p_2 x_2 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda = 0. \\ & \mathcal{L}_\lambda = x_2 = \frac{w}{p_2}. & \end{array}$$

Satisface las condiciones.

Por lo tanto, para este caso, las funciones de demanda serían:

$$x_1^* = 0. \quad \text{Demanda de } x_1.$$

$$x_2^* = \frac{w}{p_2}. \quad \text{Demanda de } x_2.$$

Caso 3: $x_1 > 0, x_2 = 0, \lambda > 0$.

$$\begin{array}{lll}
 (1) x_1 > 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} = 1 - \lambda = 0; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} = 0. \\
 & \mathcal{L}_{x_1} = \lambda = 1. & \\
 (2) x_2 = 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} = \frac{1}{0} - \lambda p_2 \rightarrow \infty; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} = 0. \\
 (3) \lambda > 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda = w - x_1 - p_2 \cdot 0 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda = 0. \\
 & \mathcal{L}_\lambda = x_1 = w. &
 \end{array}$$

No satisface las condiciones.

Caso 4: $x_1 > 0, x_2 > 0, \lambda > 0$.

$$\begin{array}{lll}
 (1) x_1 > 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} = 1 - \lambda = 0; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} = 0. \\
 & \mathcal{L}_{x_1} = \lambda = 1. & \\
 (2) x_2 > 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} = \frac{1}{x_2} - \lambda p_2 = 0; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} = 0. \\
 & \mathcal{L}_{x_2} = x_2 = \frac{1}{p_2}. & \\
 (3) \lambda > 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda = w - x_1 - p_2 x_2 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda = 0. \\
 & \mathcal{L}_\lambda = x_1 = w - 1. &
 \end{array}$$

Satisface las condiciones.

Por lo tanto, para este caso, las funciones de demanda serían:

$$x_1^* = w - 1. \quad \text{Demanda de } x_1.$$

$$x_2^* = \frac{1}{p_2}. \quad \text{Demanda de } x_2.$$

Gráfico.

(b) Suponer, ahora, que x_1 puede tomar valores negativos, de manera que se ignora la solución de esquina. Probar que, si las preferencias son cuasilineales en x_1 y normalizando $p_1 = 1$:

1. Las demandas por $x_2, \dots, x_n$ son independientes de la riqueza w , es decir, $x(p, w) = x(p, w + a)$, para $x_2, \dots, x_n$.

$$x(p, w) = \{x_1(p, w), x_2(p, w), \dots, x_n(p, w)\}.$$

Por definición, $x(p, w) \succcurlyeq x', \forall x' \mid px' \leq w, \forall x' \in B(p, w)$.

Se define un vector $\alpha = (\alpha_1, 0, \dots, 0)$.

Además, por ser $\succcurlyeq$ cuasilineal en x_1 , se tiene:

$$x(p, w) + \alpha \succcurlyeq x' + \alpha = x''.$$

Además, $px' \leq w$. Llamando $\alpha_1 = \frac{\alpha}{p_1}$, se tiene:

$$px'' = px' + p\alpha$$

$$px'' = w + \alpha$$

$$px'' = w''.$$

Luego:

$$x(p, w) + \alpha = \{x_1(p, w) + \alpha_1, x_2(p, w), \dots, x_n(p, w)\} \succcurlyeq x'', \forall x'' \in B(p, w + \alpha).$$

Entonces:

$$x(p, w) + \alpha = x(p, w + \alpha).$$

Y, por construcción, se tiene:

$$x_i(p, w + \alpha) = x_i(p, w), \forall i = 2, \dots, n.$$

2. La función de utilidad indirecta puede escribirse como $V(p, w) = w + f(p)$.

Se define $V(p, w) = w + V(p, 0)$.

Se tiene que probar que, si $V(p, w) \geq V(p', w')$, entonces, $V(p) + w \geq V(p') + w'$, $\exists x \in B(p, w) \mid x \succcurlyeq y, \forall y \in B(p', w')$.

Además, por ser $\succcurlyeq$ cuasilineal en x_1 , se tiene:

$$\exists x' = x - (\alpha_1, 0, \dots, 0), x' \in B(p, 0) \mid x' \succcurlyeq y, \forall y \in B(p', w' - w).$$

Entonces, se tiene:

$$V(p, 0) \geq V(p', w' - w) = V(p', 0) + w' - w.$$

3. Las demandas compensadas $h_2, \dots, h_n$ son independientes de la utilidad u (nuevamente, h_1 puede ser negativo).

Por definición, $h(p, w)$ es tal que:

$$\forall x, px \leq p h(p, u), u(h) \geq u(x) \Leftrightarrow h \geq x.$$

Además, por ser $\succcurlyeq$ cuasilineal en x_1 , se tiene:

$$h + (u', 0, \dots, 0) \succcurlyeq x + (u', 0, \dots, 0) = x'.$$

Entonces:

$$\forall x' \mid px' < p[h + (u', 0, \dots, 0)], h + (u', 0, \dots, 0) \succcurlyeq x'.$$

Por lo tanto, se tiene:

$$h(p, u) + (u', 0, \dots, 0) = h(p, u^*)$$

y

$$h_i(p, u) = h_i(p, u^*), \forall i = 2, \dots, n.$$

Ejercicio 7 (*).

Función de utilidad indirecta. Probar que la función de utilidad indirecta es cuasiconvexa en (p, w) . Justificar cada paso.

Definición (FUI): Para cada par $(p, w) \gg 0$, el valor de la utilidad del Problema de Maximización de Utilidad (PMU) se denota $V(p, w) \in \mathbb{R}$. Es igual a $u(x^*)$ para todo $x^* \in x(p, w)$. Esta función $v(p, w)$ se llama función de utilidad indirecta (FUI).

Proposición 3.D.3: Suponer que $u(\cdot)$ es una función de utilidad continua que representa una relación de preferencias $\succeq$ con no saciedad local definida en el conjunto de consumo $X = \mathbb{R}_+^L$. Entonces, $v(p, w)$ cumple con las siguientes propiedades:

1. Homogénea de grado cero en (p, w) .
2. Estrictamente creciente en w y no decreciente en P_l , $\forall l$.
3. Cuasiconvexa.
4. Continua en (p, w) .

Prueba Cuasiconvexidad de la FUI:

Suponer que $v(p, w) \leq \bar{v} \wedge v(p', w') \leq \bar{v}$.

Considerar $(p'', w'') = [\alpha p + (1 - \alpha)p', \alpha w + (1 - \alpha)w']$, $\forall \alpha \in [0, 1]$.

Para establecer cuasiconvexidad, se quiere mostrar que $v(p'', w'') \leq \bar{v}$.

Así, se muestra que, $\forall x$, $p''x \leq w''$, se debe tener que $u(x) \leq \bar{v}$.

Notar que, si $p''x \leq w''$, entonces, $\alpha px + (1 - \alpha)p'x \leq \alpha w + (1 - \alpha)w'$, $\forall \alpha \in [0, 1]$.

Por lo tanto, $px \leq w$ o $p'x \leq w'$ (o ambos). Si la primera inequidad planteada se satisface, entonces, $u(x) \leq v(p, w) \leq \bar{v}$ y se tendría establecido el resultado. Si la segunda inequidad planteada se satisface, entonces, $u(x) \leq v(p', w') \leq \bar{v}$ y se llega a la misma conclusión.

Notar que, para probar cuasiconvexidad, no se requiere que $u(\cdot)$ sea cuasicóncava.

Ejercicio 8.

Probar que, si una relación de preferencias es estrictamente convexa, la solución al problema de minimización de gastos es única (i) y probar que, si una relación de preferencias es continua y estrictamente convexa, la función de demanda compensada es continua en (p, u) (ii). Justificar cada paso. ¿Para qué se hace el supuesto de convexidad estricta en la segunda prueba?

(i) Se supone que $u(\cdot)$ es estrictamente cuasiconcava (ya que se supone que la relación de preferencias es estrictamente convexa).

Se toman dos canastas $x, x', x \neq x', x \wedge x' \in h(p, u)$ (función de demanda compensada o hicksiana).

Para establecer el resultado, se muestra que la combinación lineal $x'' = \alpha x + (1 - \alpha) x' \in h(p, u), \forall \alpha \in [0, 1]$.

Se denota el nivel de utilidad $u(x) = u(x') = u^*$.

Por cuasiconcavidad estricta, $u(x'') > u^*, \forall \alpha \in (0, 1)$.

Además, ya que $px \leq w \wedge px' \leq w$, también se tiene que $px'' = p[\alpha x + (1 - \alpha) x'] \leq w$. Por lo tanto, x'' es una elección asequible en el PMG, ya que $B_{p,w}$ es un conjunto convexo.

Así, dado que $u(x'') > u^* \wedge x'' \in B_{p,w}$, entonces, $x'' \in h(p, u)$. Ya que esto contradice el supuesto de que $x \wedge x'$ sean elementos de $h(p, u)$, se concluye que puede haber, a lo sumo, un elemento en $h(p, u)$.

Por lo tanto, si una relación de preferencias es estrictamente convexa, la solución al problema de minimización de gastos es única.

(ii) Suponer que $h(p, u)$ no es continua.

Entonces, existe una secuencia de precios y utilidades $\{(p_n, u_n)\}$ tal que $\{h(p_n, u_n) \rightarrow h^* \neq h(p, u)\}$.

Dado que $h(p_n, u_n)$ es solución, $u(h(p_n, u_n)) = u_n$.

Por convexidad estricta de $\succsim$, como $h^* \neq h(p_n, u_n)$, se tiene que $h^* \succ h(p, u)$.

Entonces, $\exists \varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(h(p, u)) \wedge B_\varepsilon(h^*)$ son disjuntos.

Por continuidad de $\succsim$, los elementos de $B_\varepsilon(h(p, u))$ son estrictamente preferidos a los elementos de $B_\varepsilon(h^*)$.

$\exists N$ tal que $h(p_N, u_N) \in B_\varepsilon(h^*)$ y $\exists \alpha \in B_\varepsilon(h(p, u))$ tal que $\alpha \in B_\varepsilon(h(p_N, u_N))$. Con lo cual, $h(p_N, u_N)$ no puede ser solución y, entonces, $h(p, u)$ es continua.

Por lo tanto, si una relación de preferencias es continua y estrictamente convexa, la función de demanda compensada es continua en (p, u) .

Ejercicio 9.

Comportamientos. Considerar un modelo de demanda por dos bienes. ¿Son racionales los siguientes comportamientos?

(a) La demanda de un individuo está dada por $x(p, w) = (\frac{w}{2p_1+p_2}, \frac{w}{2p_1+p_2})$.

Para demostrar que estos comportamientos son racionales, alcanza con encontrar una función de utilidad $u(x)$ que represente $x(p, w)$, siempre que la relación de preferencias $\succsim$ sea continua.

Sea:

$$u(x) = \min\left\{\frac{x_1}{2}, x_2\right\} \quad \text{sujeto a} \quad p_1x_1 + p_2x_2 = w.$$

Se sabe que:

$$\frac{x_1}{2} = x_2 \\ x_2 = \frac{x_1}{2}.$$

$$p_1x_1 + p_2\frac{x_1}{2} = w \\ x_1\left(p_1 + \frac{p_2}{2}\right) = w \\ x_1\left(\frac{2p_1+p_2}{2}\right) = w \\ x_1^* = \frac{2w}{2p_1+p_2}. \quad \text{Demanda de } x_1.$$

$$x_2^* = \frac{2w}{2p_1+p_2} \\ x_2^* = \frac{w}{2p_1+p_2}. \quad \text{Demanda de } x_2.$$

Por lo tanto, este comportamiento es racional, ya que $u(x)$ representa las preferencias $\succsim$.

(b) Un individuo gasta toda su riqueza en x_1 hasta que x_1 es igual a 1, a partir de ese punto gasta el excedente en x_2 .

Sea:

$$u(x) = x_2 + \ln x_1 \quad \text{sujeto a} \quad p_1x_1 + p_2x_2 = w.$$

$$\mathcal{L} = x_2 + \ln x_1 + \lambda [w - p_1x_1 - p_2x_2].$$

$$\begin{array}{lll} (1) x_1 \geq 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} = \frac{1}{x_1} - \lambda p_1 \leq 0; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} = 0. \\ (2) x_2 \geq 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} = 1 - \lambda p_2 \leq 0; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} = 0. \end{array}$$

$$(3) \lambda \geq 0; \quad (6) \mathcal{L}_\lambda = w - p_1 x_1 - p_2 x_2 \geq 0; \quad (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda = 0.$$

Caso 1: $x_1 = 0, x_2 = 0, \lambda > 0$.

$$\begin{aligned} (1) x_1 &= 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} &= \frac{1}{0} - \lambda p_1 \rightarrow \infty; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} &= 0. \\ (2) x_2 &= 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} &= 1 - \lambda p_2 \leq 0; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} &= 0. \\ & & \mathcal{L}_{x_2} &= \lambda \geq \frac{1}{p_2}. \\ (3) \lambda &> 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda &= w - p_1 * 0 - p_2 * 0 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda &= 0. \\ & & \mathcal{L}_\lambda &= w = 0. \end{aligned}$$

No satisface las condiciones.

Caso 2: $x_1 = 0, x_2 > 0, \lambda > 0$.

$$\begin{aligned} (1) x_1 &= 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} &= \frac{1}{0} - \lambda p_1 \rightarrow \infty; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} &= 0. \\ (2) x_2 &> 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} &= 1 - \lambda p_2 = 0; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} &= 0. \\ & & \mathcal{L}_{x_2} &= \lambda = \frac{1}{p_2}. \\ (3) \lambda &> 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda &= w - p_1 * 0 - p_2 x_2 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda &= 0. \\ & & \mathcal{L}_\lambda &= x_2 = \frac{w}{p_2}. \end{aligned}$$

No satisface las condiciones.

Caso 3: $x_1 > 0, x_2 = 0, \lambda > 0$.

$$\begin{aligned} (1) x_1 &> 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} &= \frac{1}{x_1} - \lambda p_1 = 0; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} &= 0. \\ & & \mathcal{L}_{x_1} &= \lambda = \frac{1}{w}. \\ (2) x_2 &= 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} &= 1 - \lambda p_2 \leq 0; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} &= 0. \\ & & \mathcal{L}_{x_2} &= \lambda \geq \frac{1}{p_2}. \\ (3) \lambda &> 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda &= w - p_1 x_1 - p_2 * 0 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda &= 0. \\ & & \mathcal{L}_\lambda &= x_1 = \frac{w}{p_1}. \end{aligned}$$

Satisface las condiciones.

Caso 4: $x_1 > 0, x_2 > 0, \lambda > 0$.

$$\begin{aligned} (1) x_1 &> 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} &= \frac{1}{x_1} - \lambda p_1 = 0; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} &= 0. \\ & & \mathcal{L}_{x_1} &= x_1 = \frac{p_2}{p_1}. \\ (2) x_2 &> 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} &= 1 - \lambda p_2 = 0; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} &= 0. \\ & & \mathcal{L}_{x_2} &= \lambda = \frac{1}{p_2}. \\ (3) \lambda &> 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda &= w - p_1 x_1 - p_2 x_2 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda &= 0. \\ & & \mathcal{L}_\lambda &= x_2 = \frac{w}{p_2} - 1. \end{aligned}$$

Satisface las condiciones.

Entonces:

$$x_1^* = \begin{cases} \frac{w}{p_1}, & \text{si } x_1 \leq 1 \\ \frac{p_2}{p_1}, & \text{si } x_1 > 1 \end{cases} \quad \text{Demanda de } x_1.$$

$$x_2^* = \begin{cases} 0, & \text{si } x_1 \leq 1 \\ \frac{w}{p_2} - 1, & \text{si } x_1 > 1 \end{cases} \quad \text{Demanda de } x_2.$$

Por lo tanto, este compartimiento es racional, ya que $u(x)$ representa las preferencias $\succsim$.

Ejercicio 10.

Libros.

Primera parte. Un consumidor con riqueza w debe elegir entre tres libros cuyos precios son p_1 , p_2 y p_3 . Suponer que todos estos precios son menores a w . El resto del dinero se gasta en otros bienes. La función de utilidad indirecta de este consumidor está dada por $V(p, w) = w - p_i^*$, donde p_i^* es el precio del libro elegido.

1. Describir, informalmente, una relación de preferencias que genere la función de utilidad indirecta V .

El consumidor elige el libro más barato entre los tres libros:

$$\min \{p_1, p_2, p_3\}.$$

Por Ley de Walras, se tiene:

$$\begin{aligned} w &= p_i^* x_i + p_{-i} x_{-i} \\ w &= p_i^* \cdot 1 + p_{-i} x_{-i} \\ w &= p_i^* + p_{-i} x_{-i} \\ w - p_i^* &= p_{-i} x_{-i}. \end{aligned}$$

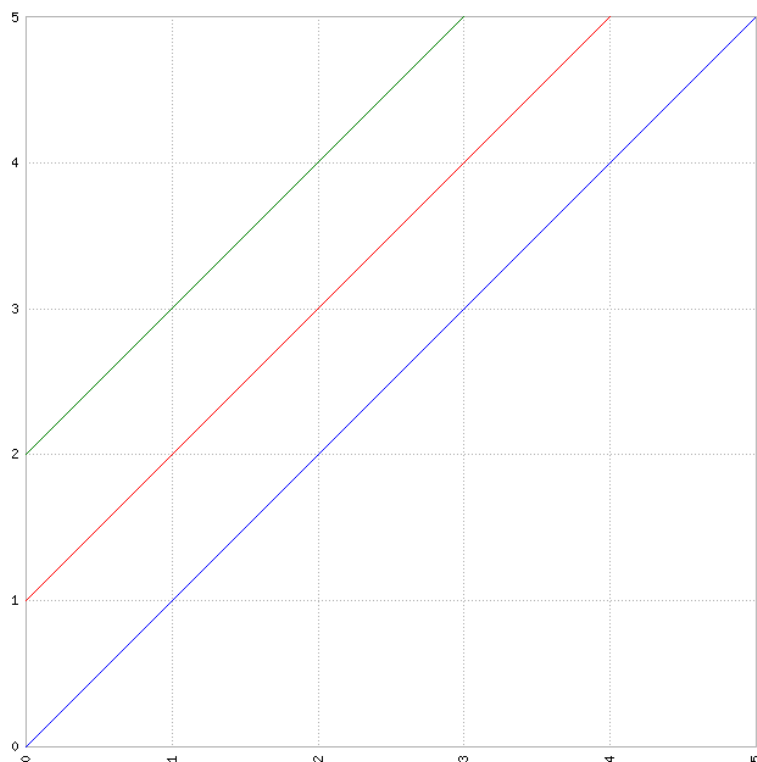
$$V(p, w) = w - p_i^*. \quad \text{Función de utilidad indirecta.}$$

2. Graficar las curvas de indiferencia de v en el espacio (w, p_1) , para $V=0$, $V=1$ y $V=2$.

$$\begin{aligned} V &= 0 \\ w - p_i^* &= 0 \\ w &= p_i^*. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V &= 1 \\ w - p_i^* &= 1 \\ w &= 1 + p_i^*. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V &= 2 \\ w - p_i^* &= 2 \\ w &= 2 + p_i^*. \end{aligned}$$



3. Probar, gráficamente, a partir del punto 2, que V satisface la identidad de Roy.

$$x_i(p, w) = \frac{-\frac{\partial V(p, w)}{\partial p_i}}{\frac{\partial V(p, w)}{\partial w}}$$

$$x_i(p, w) = \frac{-(-1)}{1}$$

$$x_i(p, w) = \frac{1}{1}$$

$$x_i(p, w) = 1.$$

Por lo tanto, $V(p, w)$ satisface la identidad de Roy, ya que el consumidor consume un solo libro, siempre que $p_i < p_j$, $\forall i \neq j$, siendo $x_i(p, w)$ la demanda marshalliana y la pendiente de las curvas de indiferencia de $V(p, w)$.

Segunda parte. Otro consumidor, con riqueza w , que también debe elegir entre tres libros cuyos precios son p_1 , p_2 y p_3 (menores a w) y que gasta el resto en otros bienes, se comporta de la siguiente forma. Compara, en primera instancia, los dos primeros precios. Si $p_1 \leq p_2$, compra el libro 1. Si $p_1 > p_2$, compara, en segunda instancia, los dos últimos precios. Si $p_2 \leq p_3$, compra el libro 2. En el caso contrario, compra el libro 3.

1. ¿Cuál es la función de demanda de libros y de “otros bienes” de este consumidor?

$$\begin{cases} x_1, \text{ si } p_1 \leq p_2 \\ x_2, \text{ si } p_1 > p_2 \text{ y } p_2 \leq p_3. \\ x_3, \text{ si } p_1 > p_2 \text{ y } p_2 > p_3 \end{cases}$$

$$x_i^*(p, w) = \begin{cases} (1; 0; 0; w - p_1), & \text{si } p_1 \leq p_2 \\ (0; 1; 0; w - p_2), & \text{si } p_1 > p_2 \wedge p_2 \leq p_3. \\ (0; 0; 1; w - p_3), & \text{si } p_1 > p_2 \wedge p_2 > p_3 \end{cases} \quad \text{Función de demanda}$$

de libros.

$$x_{-i}^*(p, w) = \frac{w - p_i^*}{p_{-i}}. \quad \text{Función de demanda de "otros bienes".}$$

2. ¿Es racional este comportamiento (en el sentido de la definición de preferencias racionales)?

Ya que $p_1, p_2, p_3 < w$, si $p_1 \leq p_2$, entonces, $x_1 \succsim^* x_2$ y, si $p_1 > p_2$ y $p_2 \leq p_3$, entonces, $x_2 \succsim^* x_1$, cuando x_1 está disponible, entonces, no se cumple ADPR.

Por lo tanto, este comportamiento no es racional (en el sentido de la definición de preferencias racionales).

Trabajo Práctico N° 3

EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Ejercicio 1.

Considerar una firma estatal cuyo objetivo es maximizar la producción sujeto a la restricción de que sus beneficios sean no negativos, tomando los precios del producto y de los insumos dados. La función de producción es $y = f(x_1, \dots, x_n)$, donde f es una función cóncava y diferenciable.

$$\max_{\{x_1, \dots, x_n\}} f(x_1, \dots, x_n) \quad \text{sujeto a} \quad p f(x_1, \dots, x_n) - \sum_{i=1}^n w_i x_i \geq 0.$$

Mostrar que la función de oferta de la firma satisface homogeneidad de grado cero en precios (de insumos y de producto a la vez), es no decreciente en p y no creciente en w_i .

$$\mathcal{L} = p f(x_i) + \lambda [p f(x_i) - w_i x_i], \quad \forall x_i \in X.$$

$\forall i, j \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}}{\frac{\partial f(x)}{\partial x_j}} &= \frac{\lambda [w_i - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_i}]}{\lambda [w_j - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_j}]} \\ \frac{\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}}{\frac{\partial f(x)}{\partial x_j}} &= \frac{w_i - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_i}}{w_j - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_j}}. \end{aligned}$$

Si se multiplican todos los precios (p y w) por $\alpha > 0$, se tiene:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}}{\frac{\partial f(x)}{\partial x_j}} &= \frac{\alpha w_i - \frac{\alpha p \partial f(x)}{\partial x_i}}{\alpha w_j - \frac{\alpha p \partial f(x)}{\partial x_j}} \\ \frac{\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}}{\frac{\partial f(x)}{\partial x_j}} &= \frac{\alpha [w_i - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_i}]}{\alpha [w_j - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_j}]} \\ \frac{\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}}{\frac{\partial f(x)}{\partial x_j}} &= \frac{w_i - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_i}}{w_j - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_j}}. \end{aligned}$$

$$x^*(p, w) = x^*(\alpha p, \alpha w). \quad \text{Función de oferta de la firma.}$$

Por lo tanto, la función de oferta de la firma satisface homogeneidad de grado cero en precios (de insumos y de producto a la vez).

$$\mathcal{L} = p f(x^*) + \lambda [p f(x^*) - w x^*].$$

Por Teorema de la Envolvente, se tiene:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p} = \lambda f(x^*) > 0.$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} = -\lambda x^* < 0.$$

Por lo tanto, la función de oferta de la firma es no decreciente en p y no creciente en w .

Ejercicio 2.

Dada la función de producción $Q = L^{\frac{1}{4}}K^{\frac{1}{4}}$. La firma adquiere el factor L al precio w y el factor K al precio r . Esta empresa participa de un mercado competitivo y puede vender su producto a un precio p . Resolver los siguientes incisos:

(a) Plantear la función beneficio a maximizar por la empresa.

$$\pi = IT - CT$$

$$\pi = pQ - CT$$

$$\pi = pL^{\frac{1}{4}}K^{\frac{1}{4}} - wL - rK.$$

Función beneficio a maximizar por la empresa.

(b) Encontrar las demandas de factores en función de w , r y p .

$$\max_{\{L, K\}} \pi = pL^{\frac{1}{4}}K^{\frac{1}{4}} - wL - rK.$$

$$\pi_L = \frac{1}{4} pL^{-\frac{3}{4}} K^{\frac{1}{4}} - w = 0 \Rightarrow \frac{1}{4} pL^{-\frac{3}{4}} K^{\frac{1}{4}} = w.$$

$$\pi_K = \frac{1}{4} pL^{\frac{1}{4}} K^{-\frac{3}{4}} - r = 0 \Rightarrow \frac{1}{4} pL^{\frac{1}{4}} K^{-\frac{3}{4}} = r.$$

$$\frac{\frac{1}{4} pL^{-\frac{3}{4}} K^{\frac{1}{4}}}{\frac{1}{4} pL^{\frac{1}{4}} K^{-\frac{3}{4}}} = \frac{w}{r}$$

$$\frac{K}{L} = \frac{w}{r}$$

$$K = \frac{w}{r} L.$$

$$\frac{1}{4} pL^{-\frac{3}{4}} \left(\frac{w}{r} L\right)^{\frac{1}{4}} = w$$

$$\frac{1}{4} pL^{-\frac{3}{4}} \left(\frac{w}{r}\right)^{\frac{1}{4}} L^{\frac{1}{4}} = w$$

$$\frac{1}{4} pL^{-\frac{1}{2}} \frac{w^{\frac{1}{4}}}{r^{\frac{1}{4}}} = w$$

$$L^{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{4} p \frac{w^{\frac{1}{4}}}{r^{\frac{1}{4}}}}{w}$$

$$L^{\frac{1}{2}} = \frac{p}{4w^{\frac{3}{4}} r^{\frac{1}{4}}}$$

$$L^* = \left(\frac{p}{4w^{\frac{3}{4}} r^{\frac{1}{4}}}\right)^2$$

$$L^*(w, r, p) = \frac{p^2}{16w^{\frac{3}{2}} r^{\frac{1}{2}}}.$$

Demanda de factor L en función de w , r y p .

$$K^*(w, r, p) = \frac{w}{r} \frac{p^2}{16w^{\frac{3}{2}} r^{\frac{1}{2}}}$$

$$K^*(w, r, p) = \frac{p^2}{16r^2w^2}.$$

Demanda de factor K en función de w, r y p.

(c) Encontrar la función beneficio indirecta en función de w, r y p.

$$\pi^*(w, r, p) = p (L^*)^{\frac{1}{4}} (K^*)^{\frac{1}{4}} - wL^* - rK^*$$

$$\pi^*(w, r, p) = p \left(\frac{p^2}{16w^2r^2} \right)^{\frac{1}{4}} \left(\frac{p^2}{16r^2w^2} \right)^{\frac{1}{4}} - w \frac{p^2}{16w^2r^2} - r \frac{p^2}{16r^2w^2}$$

$$\pi^*(w, r, p) = p \frac{p^{\frac{1}{2}}}{2w^{\frac{3}{8}}r^{\frac{1}{8}}} \frac{p^{\frac{1}{2}}}{2r^{\frac{3}{8}}w^{\frac{1}{8}}} - \frac{p^2}{16w^2r^2} - \frac{p^2}{16r^2w^2}$$

$$\pi^*(w, r, p) = \frac{p^2}{4w^{\frac{1}{2}}r^{\frac{1}{2}}} - 2 \frac{p^2}{16w^2r^2}$$

$$\pi^*(w, r, p) = \frac{p^2}{4w^{\frac{1}{2}}r^{\frac{1}{2}}} - \frac{p^2}{8w^2r^2}$$

$$\pi^*(w, r, p) = \frac{p^2}{w^{\frac{1}{2}}r^{\frac{1}{2}}} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8} \right)$$

$$\pi^*(w, r, p) = \frac{p^2}{8w^{\frac{1}{2}}r^{\frac{1}{2}}}.$$

Función de beneficio indirecta en función de w, r y p.

(d) Calcular la derivada de los beneficios respecto de w. Verificar que el resultado de esta derivada se puede encontrar a partir de la aplicación del teorema de la envolvente, es decir: $\frac{\partial \pi}{\partial w} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w}$.

$$\frac{\partial \pi^*(w, r, p)}{\partial w} = \frac{-1}{2} \frac{p^2}{8w^{\frac{3}{2}}r^{\frac{1}{2}}}$$

$$\frac{\partial \pi^*(w, r, p)}{\partial w} = \frac{-p^2}{16w^{\frac{3}{2}}r^{\frac{1}{2}}}$$

$$\frac{\partial \pi^*(w, r, p)}{\partial w} = -L^*(w, r, p).$$

$$\mathcal{L} = pL^{\frac{1}{4}}K^{\frac{1}{4}} - wL - rK.$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} = -L^*(w, r, p).$$

Por lo tanto, la derivada de los beneficios respecto de w se puede encontrar a partir de la aplicación del teorema de la envolvente, ya que $\frac{\partial \pi}{\partial w} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w}$.

Ejercicio 3.

Suponer una firma competitiva maximizadora de beneficios con la siguiente función de producción correspondiente a una tecnología uniprodueto con dos factores:

$$q(z_1, z_2) = (az_1 + bz_2)^\alpha,$$

donde $\alpha \leq 1$.

(a) Calcular las funciones de demanda de factores y de oferta del producto, para precios (p, w_1, w_2) .

$$\max_{\{z_1, z_2\}} \pi = p(az_1 + bz_2)^\alpha - w_1z_1 - w_2z_2.$$

$$\pi_{z_1} = \alpha p(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} a - w_1 = 0 \Rightarrow \alpha p(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} a = w_1.$$

$$\pi_{z_2} = \alpha p(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} b - w_2 = 0 \Rightarrow \alpha p(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} b = w_2.$$

$$\frac{\alpha p(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} a}{\alpha p(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} b} = \frac{w_1}{w_2}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{w_1}{w_2}.$$

$$\begin{cases} \text{Si } \frac{a}{b} > \frac{w_1}{w_2} \Rightarrow z_1 > 0, z_2 = 0, q = (az_1)^\alpha \\ \text{Si } \frac{a}{b} = \frac{w_1}{w_2} \Rightarrow z_1 > 0, z_2 > 0, q = (az_1 + bz_2)^\alpha. \\ \text{Si } \frac{a}{b} < \frac{w_1}{w_2} \Rightarrow z_2 > 0, z_1 = 0, q = (bz_2)^\alpha \end{cases} \quad \text{Funciones de demanda de factores y función de oferta del producto.}$$

(b) Calcular la función de beneficios correspondiente.

Si $\frac{a}{b} > \frac{w_1}{w_2}$, se tiene:

$$\max_{\{z_1\}} \pi = p(az_1)^\alpha - w_1z_1.$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial z_1} = 0$$

$$\alpha p(az_1)^{\alpha-1} a - w_1 = 0$$

$$\alpha p a^{\alpha-1} z_1^{\alpha-1} a - w_1 = 0$$

$$\alpha p a^\alpha z_1^{\alpha-1} = w_1$$

$$z_1^{\alpha-1} = \frac{w_1}{\alpha p a^\alpha}$$

$$z_1^* = \left(\frac{w_1}{\alpha p a^\alpha} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}}.$$

$$\pi^* = p \left[a \left(\frac{w_1}{\alpha p a^\alpha} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}} \right]^\alpha - w_1 \left(\frac{w_1}{\alpha p a^\alpha} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}}$$

$$\pi^* = pa^\alpha \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - w_1 \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}}$$

$$\pi^* = pa^\alpha \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - w_1 \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}}.$$

Si $\frac{a}{b} = \frac{w_1}{w_2}$, se tiene:

$$\max_{\{z_1, z_2\}} \pi = p (az_1 + bz_2)^\alpha - w_1 z_1 - w_2 z_2.$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial z_1} = 0$$

$$\alpha p (az_1 + bz_2)^{\alpha-1} a - w_1 = 0$$

$$\alpha p (az_1 + bz_2)^{\alpha-1} a = w_1$$

$$(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} = \frac{w_1}{\alpha pa}$$

$$az_1 + bz_2 = \left(\frac{w_1}{\alpha pa}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}}.$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial z_2} = 0$$

$$\alpha p (az_1 + bz_2)^{\alpha-1} b - w_2 = 0$$

$$\alpha p (az_1 + bz_2)^{\alpha-1} b = w_2$$

$$(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} = \frac{w_2}{\alpha pb}$$

$$az_1 + bz_2 = \left(\frac{w_2}{\alpha pb}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}}.$$

$$\left(\frac{w_1}{\alpha pa}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} = \left(\frac{w_2}{\alpha pb}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}}$$

$$\frac{w_1}{\alpha pa} = \frac{w_2}{\alpha pb}$$

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{a}{b}.$$

$$a \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} = b \left(\frac{w_2}{\alpha pb^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}.$$

$$z_1^* = \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}.$$

$$z_2^* = \left(\frac{w_2}{\alpha pb^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}.$$

$$\pi^* = p \left[a \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} + b \left(\frac{w_2}{\alpha pb^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} \right] - w_1 \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - \left(\frac{w_2}{\alpha pb^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}.$$

(c) Indicar q , z_1 , z_2 y π si $w = (w_1, w_2) = (2, 1)$, $p = 24$, $a = 1$, $b = 2$ y $\alpha = \frac{1}{2}$.

En este caso, se tiene:

$$\frac{a}{b} = \frac{1}{2} < \frac{w_1}{w_2} = \frac{2}{1} = 2.$$

Entonces:

$$z_1^* = 0.$$

$$z_2^* = \left(\frac{w_2}{\alpha p b^\alpha} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}}$$

$$z_2^* = \left(\frac{1}{\frac{1}{2} * 24 * 2^{\frac{1}{2}}} \right)^{\frac{1}{\frac{1}{2}-1}}$$

$$z_2^* = \left(\frac{1}{\frac{1}{12 * 2^{\frac{1}{2}}}} \right)^{\frac{-1}{\frac{1}{2}}}$$

$$z_2^* = \left(\frac{1}{\frac{1}{12 * 2^{\frac{1}{2}}}} \right)^{-2}$$

$$z_2^* = 12^2 * 2$$

$$z_2^* = 144 * 4$$

$$z_2^* = 576.$$

$$q^* = az_1^* + bz_2^*$$

$$q^* = 1 * 0 + 2 * 576$$

$$q^* = 0 + 1152$$

$$q^* = 1152.$$

Ejercicio 4.

Una firma produce un único bien y utilizando como único insumo x . La función de producción es:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 1 \\ \sqrt{x-1}, & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Sea p el precio del producto y w el precio del insumo.

(a) Encontrar la función de costo $c(y, w)$.

Si $y = 0$:

$$x = 0.$$

Si $y > 0$:

$$\begin{aligned} y &= \sqrt{x-1} \\ (\sqrt{x-1})^2 &= y^2 \\ |x-1| &= y^2 \\ x-1 &= y^2 \\ x &= y^2 + 1. \end{aligned}$$

$$C(y, w) = \begin{cases} 0, & \text{si } y = 0 \\ wx = w(y^2 + 1), & \text{si } y > 0 \end{cases} \quad \text{Función de costo.}$$

(b) Encontrar la demanda del insumo $x(p, w)$.

$$\max_{\{y\}} \pi = py - w(y^2 + 1).$$

$$\pi_y = p - 2wy = 0 \Rightarrow 2wy = p \Rightarrow y^* = \frac{p}{2w}. \quad \text{Cantidad óptima del bien } y.$$

$$x^*(p, w) = \begin{cases} 0, & \text{si } \pi \leq 0 \\ \left(\frac{p}{2w}\right)^2 + 1, & \text{si } \pi > 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \pi &\geq 0 \\ p \frac{p}{2w} - w \left[\left(\frac{p}{2w}\right)^2 + 1 \right] &> 0 \\ \frac{p^2}{2w} - w \left(\frac{p^2}{4w^2} + 1 \right) &> 0 \\ \frac{p^2}{2w} - \frac{p^2}{4w} - w &> 0 \\ \frac{p^2}{4w} - w &> 0 \\ \frac{p^2}{4w} &> w \end{aligned}$$

$$p^2 > 4w^2$$

$$\sqrt{p^2} > \sqrt{4w^2}$$

$$p > 2w.$$

Por lo tanto:

$$x^*(p, w) = \begin{cases} 0, & \text{si } p \leq 2w \\ \left(\frac{p}{2w}\right)^2 + 1, & \text{si } p > 2w. \end{cases} \quad \text{Demanda del insumo } x(p, w).$$

(c) Encontrar la función de beneficio $\pi(p, w)$. ¿Es continua en todos sus puntos? ¿Es diferenciable en todos sus puntos?

$$\pi^*(p, w) = \begin{cases} 0, & \text{si } p \leq 2w \\ \frac{p^2}{4w} - w, & \text{si } p > 2w. \end{cases}$$

$$\lim_{p \rightarrow (2w)^-} \pi^*(p, w) = \lim_{p \rightarrow (2w)^+} \pi^*(p, w)$$

$$0 = \lim_{p \rightarrow (2w)^+} \frac{p^2}{4w} - w$$

$$0 = \frac{(2w)^2}{4w} - w$$

$$0 = \frac{4w}{4w} - w$$

$$0 = w - w$$

$$0 = 0.$$

$$\pi^*(2w, w) = 0.$$

$$\lim_{p \rightarrow 2w} \pi^*(p, w) = \pi^*(2w, w) = 0.$$

Por lo tanto, la función de beneficios $\pi^*(p, w)$ es continua en todo su dominio, ya que, para cualquier valor de $p = a \in \text{Dom}_{\pi^*(p, w)}$, $\pi^*(a, w) = \lim_{p \rightarrow a} \pi^*(p, w)$.

$$\pi^*(p, w)' = \begin{cases} 0, & \text{si } p \leq 2w \\ \frac{p}{2w}, & \text{si } p > 2w. \end{cases}$$

$$\lim_{p \rightarrow (2w)^-} \pi^*(p, w)' \neq \lim_{p \rightarrow (2w)^+} \pi^*(p, w)'$$

$$0 \neq \lim_{p \rightarrow (2w)^+} \frac{p}{2w}$$

$$0 \neq \frac{2w}{2w}$$

$$0 \neq 1$$

$$\nexists \lim_{p \rightarrow 2w} \pi^*(p, w)'$$

Por lo tanto, la función de beneficios $\pi^*(p, w)$ no es diferenciable en $p = 2w$, ya que $\nexists \lim_{p \rightarrow 2w} \pi^*(p, w)'$.

Ejercicio 5.

Probar que, si una función de producción $F: \mathbb{R}_{L-1}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ es continua, estrictamente creciente, estrictamente cuasicóncava y homotética [con $F(0) = 0$], entonces:

(a) La función de costos es separable multiplicativamente en precios de los factores y output y puede ser escrita como:

$$c(w, q) = h(q) c(w, 1),$$

donde w es el vector de precios de los $(L - 1)$ factores, $h(q)$ es estrictamente creciente y $c(w, 1)$ es la función de costos unitaria (o el costo de producir una unidad de output).

Considerando que maximización de beneficios implica minimización de costos.

Se define $x^*(p, w)$ como demanda de factores que maximiza beneficios:

$$p f(x^*) - w x^* \geq p f(x) - w x, \forall x \neq x^* \in X.$$
$$\pi^* \geq \pi.$$

Se supone que x^* no minimiza costos. Entonces, existe x^{**} que sí lo hace, es decir, existe x^{**} tal que:

$$f(x^{**}) > f(x^*) \wedge w x^* - w x^{**} \leq 0$$
$$f(x^{**}) > f(x^*) \wedge w x^* \leq w x^{**}.$$

Entonces:

$$\pi^{**} > \pi^*.$$

Es decir, que:

$$p f(x^{**}) - w^{**} \geq p f(x^{**}) - w x^{**} > p f(x^*) - w x^*.$$

(b) Las demandas condicionadas de inputs también son separables multiplicativamente en precios de los factores y output y pueden ser escritas como:

$$z_l(w, q) = h(q) z_l(w, 1),$$

donde $z_l(w, \cdot)$ es la demanda condicionada del input l para una unidad de output.

Como F es homotética, entonces:

$$y = F(x) = f[g(x)], \text{ con } g(x) \in H^1.$$

Si se aplica f^{-1} , se tiene:

$$f^{-1}(y) = f^{-1} \{f[g(x)]\}$$

$$f^{-1}(y) = g(x).$$

Como $g(x)$ es H^1 , se tiene:

$$g(tx) = t g(x)$$

$$g(tx) = t f^{-1}(y).$$

En particular, se puede observar que:

$$t(y) = \frac{f^{-1}(1)}{f^{-1}(y)}.$$

Con lo cual:

$$g(tx) = g[t(y)x]$$

$$g(tx) = t(y) f^{-1}(y)$$

$$g(tx) = \frac{f^{-1}(1)}{f^{-1}(y)} f^{-1}(y)$$

$$g(tx) = f^{-1}(1).$$

Si se aplica f , se tiene:

$$f[g(tx)] = f[f^{-1}(1)]$$

$$f[t g(x)] = 1$$

$$t f[g(x)] = 1$$

$$ty = 1.$$

En el problema de minimización de costos, se tiene:

$$\min_{\{x\}} wx \quad \text{sujeto a} \quad F(x) \geq y.$$

Multiplicando por $\frac{t(y)}{t(y)}$, se tiene:

$$\min_{\{x\}} wx \frac{t(y)}{t(y)} \quad \text{sujeto a} \quad F[t(y)x] \geq t(y)y.$$

Si se reemplaza $z = t(y)x$, se tiene:

$$\min_{\{x\}} \frac{1}{t(y)} wz \quad \text{sujeto a} \quad F(z) \geq 1.$$

Por lo tanto:

$$c(w, y) = \frac{1}{t(y)} c(w, 1).$$

Ejercicio 6.

Probar rigurosamente que maximización de beneficios implica minimización de costos. Desarrollar la prueba en no más de una carilla.

Se debe probar la siguiente proposición:

“Maximización de beneficios (PMB) implica minimización de costos (PMC), es decir, si q^ es el nivel de producción que maximiza beneficios dado wz , entonces, también minimiza costos dado q^* .”*

Suponer q^* no óptimo en PMC con $wz \leq w z(w, q^*)$. Entonces, existe q' tal que $w z'(w, q') \leq w z(w, q^*)$ y $p q' < p q^* \leq wz$.

Por “free disposal”, también existe q'' cercano a q' tal que $w z''(w, q'') < w z'(w, q')$ y $p q'' < wz$. Sin embargo, esto implica que $q'' \in B_{wz}$, lo que cual contradice q^* óptimo en PMB. Por lo tanto, q^* es óptimo en PMC cuando $wz \geq w z(w, q^*)$ y cuando el costo mínimo es $w z(w, q^*)$.

EJERCICIOS PARA ENTREGAR

Ejercicio 1.

Una empresa tiene la siguiente tecnología para transformar insumos $z = (z_1, z_2, z_3)$ en producto q :

$$Q(z_1, z_2, z_3) = Az_1^{\frac{1}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{\frac{1}{6}}.$$

Dados los precios de los factores $w = (w_1, w_2, w_3)$ y el precio del producto en el mercado p , resolver los siguientes incisos:

(a) Encontrar las demandas no condicionadas de los factores z_i (w_1, w_2, w_3, p), la función de oferta de la empresa $Q(w_1, w_2, w_3, p)$ y la función de beneficio $\Pi(w_1, w_2, w_3, p)$.

$$\max_{\{z_1, z_2, z_3\}} \Pi = PAz_1^{\frac{1}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{\frac{1}{6}} - w_1 z_1 - w_2 z_2 - w_3 z_3.$$

$$\Pi_{z_1} = \frac{1}{6} PAz_1^{-\frac{5}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{\frac{1}{6}} - w_1 = 0 \Rightarrow \frac{1}{6} PAz_1^{-\frac{5}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{\frac{1}{6}} = w_1.$$

$$\Pi_{z_2} = \frac{1}{6} PAz_1^{\frac{1}{6}} z_2^{-\frac{5}{6}} z_3^{\frac{1}{6}} - w_2 = 0 \Rightarrow \frac{1}{6} PAz_1^{\frac{1}{6}} z_2^{-\frac{5}{6}} z_3^{\frac{1}{6}} = w_2.$$

$$\Pi_{z_3} = \frac{1}{6} PAz_1^{\frac{1}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{-\frac{5}{6}} - w_3 = 0 \Rightarrow \frac{1}{6} PAz_1^{\frac{1}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{-\frac{5}{6}} = w_3.$$

$$\begin{aligned} \frac{\frac{1}{6} PAz_1^{-\frac{5}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{\frac{1}{6}}}{\frac{1}{6} PAz_1^{\frac{1}{6}} z_2^{-\frac{5}{6}} z_3^{\frac{1}{6}}} &= \frac{w_1}{w_2} \\ \frac{z_2}{z_1} &= \frac{w_1}{w_2} \\ z_2 &= \frac{w_1}{w_2} z_1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\frac{1}{6} PAz_1^{\frac{1}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{-\frac{5}{6}}}{\frac{1}{6} PAz_1^{\frac{1}{6}} z_2^{-\frac{5}{6}} z_3^{\frac{1}{6}}} &= \frac{w_2}{w_3} \\ \frac{z_3}{z_2} &= \frac{w_2}{w_3} \\ z_3 &= \frac{w_2}{w_3} z_2 \Rightarrow z_3 = \frac{w_2}{w_3} \frac{w_1}{w_2} z_1 \Rightarrow z_3 = \frac{w_1}{w_3} z_1. \end{aligned}$$

$$\frac{1}{6} PA z_1^{-\frac{5}{6}} \left(\frac{w_1}{w_2} z_1\right)^{\frac{1}{6}} \left(\frac{w_1}{w_3} z_1\right)^{\frac{1}{6}} = w_1$$

$$\frac{1}{6} PA z_1^{-\frac{5}{6}} \frac{w_1^{\frac{1}{6}}}{w_2^{\frac{1}{6}}} z_1^{\frac{1}{6}} \frac{w_1^{\frac{1}{6}}}{w_3^{\frac{1}{6}}} z_1^{\frac{1}{6}} = w_1$$

$$\frac{1}{6} PA \frac{w_1^{\frac{1}{3}}}{w_2^{\frac{1}{6}} w_3^{\frac{1}{6}}} z_1^{-\frac{1}{2}} = w_1$$

$$z_1^* = \frac{PAw_1^{\frac{1}{3}}}{6w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{6}}w_3^{\frac{1}{6}}}$$

$$z_1^* = \frac{PA}{6w_1^{\frac{2}{3}}w_2^{\frac{1}{6}}w_3^{\frac{1}{6}}}$$

$$z_1^* = \left(\frac{PA}{6w_1^{\frac{2}{3}}w_2^{\frac{1}{6}}w_3^{\frac{1}{6}}} \right)^2$$

$$z_1^* (w_1, w_2, w_3, P) = \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{4}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}}$$

Demanda no condicionada del factor z_1 .

$$z_2^* (w_1, w_2, w_3, P) = \frac{w_1}{w_2} \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{4}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}}$$

$$z_2^* (w_1, w_2, w_3, P) = \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{4}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}}$$

Demanda no condicionada del factor z_2 .

$$z_3^* (w_1, w_2, w_3, P) = \frac{w_1}{w_3} \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{4}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}}$$

$$z_3^* (w_1, w_2, w_3, P) = \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{4}{3}}}$$

Demanda no condicionada del factor z_3 .

$$Q^* (w_1, w_2, w_3, P) = A \left(\frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{4}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} \right)^{\frac{1}{6}} \left(\frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{4}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} \right)^{\frac{1}{6}} \left(\frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{4}{3}}} \right)^{\frac{1}{6}}$$

$$Q^* (w_1, w_2, w_3, P) = A \frac{P^{\frac{1}{3}}A^{\frac{1}{3}}}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} \frac{P^{\frac{1}{3}}A^{\frac{1}{3}}}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} \frac{P^{\frac{1}{3}}A^{\frac{1}{3}}}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}}$$

$$Q^* (w_1, w_2, w_3, P) = \frac{PA^2}{6w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}}$$

Función de oferta de la empresa.

$$\Pi^* (w_1, w_2, w_3, P) = P \frac{PA^2}{6w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} - w_1 \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{4}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} - w_2 \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{4}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} - w_3 \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{4}{3}}}$$

$$\Pi^* (w_1, w_2, w_3, P) = \frac{P^2 A^2}{6w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} - \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{4}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} - \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{4}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} - \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{4}{3}}}$$

$$\Pi^* (w_1, w_2, w_3, P) = \frac{P^2 A^2}{12w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}}$$

Función de beneficio.

(b) Calcular los valores de Q , z_i y Π si $p = 24$, $w = (w_1, w_2, w_3) = (1, 1, 1)$ y $A = 2$.

$$z_1^* (1, 1, 1, 24) = \frac{24^2 2^2}{36 \cdot 1^{\frac{4}{3}} \cdot 1^{\frac{1}{3}} \cdot 1^{\frac{1}{3}}}$$

$$z_1^* (1, 1, 1, 24) = \frac{576 \cdot 4}{36 \cdot 1^{\frac{4}{3}} \cdot 1^{\frac{1}{3}} \cdot 1^{\frac{1}{3}}}$$

$$z_1^* (1, 1, 1, 24) = \frac{2304}{36}$$

$$z_1^* (1, 1, 1, 24) = 64.$$

$$z_2^* (1, 1, 1, 24) = \frac{24^2 2^2}{\frac{1}{36} \frac{4}{13} \frac{1}{13}} = \frac{576 \cdot 4}{36 \cdot 13 \cdot 13 \cdot 13} = \frac{2304}{36} = 64.$$

$$z_3^* (1, 1, 1, 24) = \frac{24^2 2^2}{\frac{1}{36} \frac{1}{13} \frac{4}{13}} = \frac{576 \cdot 4}{36 \cdot 13 \cdot 13 \cdot 13} = \frac{2304}{36} = 64.$$

$$Q^* (1, 1, 1, 24) = \frac{24 \cdot 2^2}{\frac{1}{6} \frac{1}{13} \frac{1}{13}} = \frac{24 \cdot 4}{6 \cdot 13 \cdot 13 \cdot 13} = \frac{96}{6} = 16.$$

$$\Pi^* (1, 1, 1, 24) = \frac{24^2 2^2}{\frac{1}{24} \frac{1}{13} \frac{1}{13}} = \frac{576 \cdot 4}{24 \cdot 13 \cdot 13 \cdot 13} = \frac{2304}{24} = 96.$$

(c) Suponer que w_1 aumenta. ¿Qué sucede con la relación de precios $\frac{w_1}{w_2}$ y $\frac{w_1}{w_3}$? ¿Cómo cree que impacta esto en las demandas de insumos z y la oferta de producto? Calcular las estáticas comparadas $\frac{\partial z_i}{\partial w_1}$ y $\frac{\partial q}{\partial w_1}$ y verificar que el signo es consistente con el análisis anterior.

Ante una variación positiva de w_1 , las relaciones de precios $\frac{w_1}{w_2}$ y $\frac{w_1}{w_3}$ también aumentarán. Por otra parte, el impacto de esto es una reducción en la demanda de insumo z_1 y, debido al aumento del costo marginal de producción, las demandas de insumos z_2 y z_3 también se reducirán, generando una reducción en la oferta del producto, tal como se puede evidenciar en el signo negativo de las siguientes estáticas comparadas.

$$\frac{\partial z_1}{\partial w_1} = \frac{-P^2 A^2}{27 w_1^3 w_2^3 w_3^3} < 0.$$

$$\frac{\partial z_2}{\partial w_1} = \frac{P^2 A^2}{108 w_1^3 w_2^3 w_3^3} < 0.$$

$$\frac{\partial z_3}{\partial w_1} = \frac{P^2 A^2}{108 w_1^{\frac{4}{3}} w_2^{\frac{1}{3}} w_3^{\frac{4}{3}}} < 0.$$

$$\frac{\partial Q}{\partial w_1} = \frac{-PA^2}{18 w_1^{\frac{4}{3}} w_2^{\frac{1}{3}} w_3^{\frac{1}{3}}} < 0.$$

Ejercicio 2.

Suponer una firma competitiva maximizadora de beneficios con la siguiente función de producción correspondiente a una tecnología uniprodueto con dos factores:

$$q(z_1, z_2) = \min\{z_1, z_2\}^\alpha.$$

La firma adquiere los factores (z_1, z_2) a precios (w_1, w_2) en un mercado de factores competitivo.

(a) Calcular las funciones de demanda de factores y de oferta del producto, para precios (p, w_1, w_2) .

$$z_1 = z_2 = q^{\frac{1}{\alpha}}.$$

$$C = w_1 z_1 + w_2 z_2$$

$$C = w_1 q^{\frac{1}{\alpha}} + w_2 q^{\frac{1}{\alpha}}$$

$$C = q^{\frac{1}{\alpha}} (w_1 + w_2).$$

Función de costos.

$$\max_{\{q\}} \pi = pq - q^{\frac{1}{\alpha}} (w_1 + w_2).$$

$$\pi_q = 0$$

$$p - \frac{1}{\alpha} q^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} (w_1 + w_2) = 0$$

$$\frac{1}{\alpha} q^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} (w_1 + w_2) = p$$

$$q^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} = \frac{\alpha p}{w_1 + w_2}$$

$$q^*(p, w_1, w_2) = \left(\frac{\alpha p}{w_1 + w_2}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

Función de oferta del producto.

$$z_1^*(p, w_1, w_2) = z_2^*(p, w_1, w_2) = \left[\left(\frac{\alpha p}{w_1 + w_2}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}\right]^{\frac{1}{\alpha}}$$

$$z_1^*(p, w_1, w_2) = z_2^*(p, w_1, w_2) = \left(\frac{\alpha p}{w_1 + w_2}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

Función de demanda de los factores

z_1 y z_2 .

(b) Calcular la función de beneficios correspondiente.

$$\pi^*(p, w_1, w_2) = p \left(\frac{\alpha p}{w_1 + w_2}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} - \left(\frac{\alpha p}{w_1 + w_2}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}} (w_1 + w_2)$$

$$\pi^*(p, w_1, w_2) = p \frac{\frac{\alpha}{1-\alpha} p^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}}{(w_1 + w_2)^{\frac{1}{1-\alpha}}} - \frac{\frac{1}{1-\alpha} p^{\frac{1}{1-\alpha}}}{(w_1 + w_2)^{\frac{1}{1-\alpha}}} (w_1 + w_2)$$

$$\pi^*(p, w_1, w_2) = \frac{\frac{\alpha}{1-\alpha} p^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}}{(w_1 + w_2)^{\frac{1}{1-\alpha}}} - \frac{\frac{1}{1-\alpha} p^{\frac{1}{1-\alpha}}}{(w_1 + w_2)^{\frac{1}{1-\alpha}}}$$

$$\pi^*(p, w_1, w_2) = \frac{p^{\frac{1}{1-\alpha}}}{(w_1 + w_2)^{\frac{1}{1-\alpha}}} (\alpha^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} - \alpha^{\frac{1}{1-\alpha}}). \quad \text{Función de beneficios.}$$

(c) ¿Qué restricción debe satisfacer el valor del parámetro para que la cantidad ofrecida pueda ser finita?

La restricción que debe satisfacer el valor del parámetro para que la cantidad ofrecida pueda ser finita es $0 < \alpha < 1$, es decir, $\alpha \in (0, 1)$.

(d) Indicar q , z_1 , z_2 y π si $w = (w_1, w_2) = (2, 1)$, $p = 24$ y $\alpha = \frac{1}{2}$.

$$z_1^*(24, 2, 1) = z_2^*(24, 2, 1) = \left(\frac{\frac{1}{2} * 24}{2+1}\right)^{\frac{1}{1-\frac{1}{2}}}$$

$$z_1^*(24, 2, 1) = z_2^*(24, 2, 1) = \left(\frac{12}{3}\right)^{\frac{1}{\frac{1}{2}}}$$

$$z_1^*(24, 2, 1) = z_2^*(24, 2, 1) = 4^2$$

$$z_1^*(24, 2, 1) = z_2^*(24, 2, 1) = 16.$$

$$q^*(24, 2, 1) = \left(\frac{\frac{1}{2} * 24}{2+1}\right)^{\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}}$$

$$q^*(24, 2, 1) = \left(\frac{12}{3}\right)^{\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}}$$

$$q^*(24, 2, 1) = 4^1$$

$$q^*(24, 2, 1) = 4.$$

$$\pi^*(24, 2, 1) = 24 * 4 - 4^{\frac{1}{2}} (2 + 1)$$

$$\pi^*(24, 2, 1) = 96 - 4^2 * 3$$

$$\pi^*(24, 2, 1) = 96 - 16 * 3$$

$$\pi^*(24, 2, 1) = 96 - 48$$

$$\pi^*(24, 2, 1) = 48.$$

Ejercicio 3.

Considerar la tecnología $y(x)$ dada por $y = 0$ para $x \leq 1$ y $y = \ln(x)$ para $x > 1$. Plantear la función de beneficio para esta tecnología dados los precios (p, w) de y y x , respectivamente. Luego calcular la función de beneficio indirecta $\Pi(p, w)$.

$$y(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ \ln x, & x > 1 \end{cases}$$

$$\pi(p, w, x) = \begin{cases} 0, & \frac{\ln x}{x} \leq \frac{w}{p} \\ p \ln x - wx, & \text{si } \frac{\ln x}{x} > \frac{w}{p} \end{cases} \quad \text{Función de beneficio.}$$

Si $x \leq 1$:

$$\max_{\{x\}} \pi = p * 0 - wx = 0 - wx = -wx.$$

$$\pi_x = -w = 0 \Rightarrow w = 0.$$

$$\pi = -0 * x$$

$$\pi = 0.$$

Si $x > 1$:

$$\max_{\{x\}} \pi = p \ln x - wx.$$

$$\pi_x = p \frac{1}{x} - w = 0 \Rightarrow p \frac{1}{x} = w \Rightarrow x = \frac{p}{w}.$$

$$\pi = p \ln \frac{p}{w} - w \frac{p}{w}$$

$$\pi = p \ln \frac{p}{w} - p$$

$$\pi = p \left(\ln \frac{p}{w} - 1 \right).$$

$$p \left(\ln \frac{p}{w} - 1 \right) > 0$$

$$\ln \frac{p}{w} - 1 > 0 * p$$

$$\ln \frac{p}{w} - 1 > 0$$

$$\ln \frac{p}{w} > 1$$

$$\frac{p}{w} > e^1$$

$$\frac{p}{w} > e$$

$$p > ew.$$

Por lo tanto:

$$\Pi(p, w) = \begin{cases} 0, & p \leq ew \\ p \left(\ln \frac{p}{w} - 1 \right), & \text{si } p > ew \end{cases}$$

Función de beneficio indirecta.

Ejercicio 4.

Sean $w' \gg 0$ y $w'' \gg 0$ dos vectores de precios de insumos y sea y el nivel de producción.

(a) Probar que para la función de costos $c(w, y)$ siempre se verifica la siguiente desigualdad $c(w' + w'', y) \geq c(w', y) + c(w'', y)$.

Sean (w', z') y (w'', z'') dos combinaciones de precios y de factores minimizadores de costos, $w = w' + w''$ cualquier otra combinación, con un vector z de factores asociados, y sea y el nivel de producción.

Como (w', z') es una combinación minimizadora de costos, se debe cumplir que:

$$w' z' \leq w' \bar{z},$$

donde $\bar{z}$ es cualquier vector de factores factibles. Sea $z = \bar{z}$, entonces:

$$w' z' \leq w' z. \quad (1)$$

Luego, como (w'', z'') también es una combinación minimizadora de costos, se debe cumplir que:

$$w'' z'' \leq w'' \bar{z},$$

donde $\bar{z}$, nuevamente, es cualquier vector de factores factibles. Sea $z = \bar{z}$, entonces:

$$w'' z'' \leq w'' z. \quad (2)$$

Sumando (1) y (2), se obtiene:

$$\begin{aligned} w' z' + w'' z'' &\leq w' z + w'' z \\ w' z' + w'' z'' &\leq (w' + w'') z. \end{aligned}$$

Como $w = w' + w''$, se tiene que:

$$w' z' + w'' z'' \leq w z.$$

Por lo tanto:

$$c(w' + w'', y) \geq c(w', y) + c(w'', y). \quad (3)$$

(b) Usar esta desigualdad para probar que la función de costos es no decreciente en w sin suponer que la función es diferenciable.

De la desigualdad anterior, se tiene:

$$c(w' + w'', y) \geq c(w', y)$$

y

$$c(w' + w'', y) \geq c(w'', y).$$

Si $w' + w'' > w'$, entonces, $c(w' + w'', y) > c(w', y)$. Por lo tanto, la función de costos es no decreciente en w .

Ejercicio 5.

Suponer una firma minimizadora de costos con la siguiente función de producción correspondiente a una tecnología uniprodueto con dos factores:

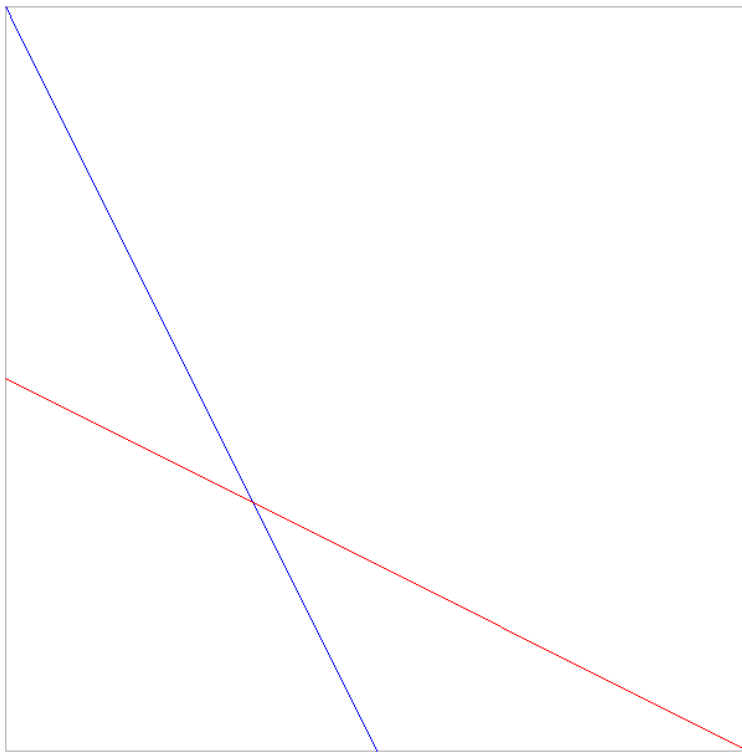
$$q(z_1, z_2) = \min \{2z_1 + z_2, z_1 + 2z_2\}.$$

La firma puede comprar insumos en el mercado de factores a precios unitarios (w_1, w_2) .

(a) Calcular la función de costos para precios de los factores (w_1, w_2) y nivel de producción q .

$$\begin{aligned} 2z_1 + z_2 \\ z_2 = -2z_1 \Rightarrow TMS_1 = 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_1 + 2z_2 \\ z_2 = \frac{-1}{2} z_1 \Rightarrow TMS_2 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$



Caso 1:

$$\begin{aligned} \frac{w_1}{w_2} &< TMS_1 \\ \frac{w_1}{w_2} &< \frac{1}{2} \\ w_2 &> 2w_1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q(z_1, z_2) &= \min \{2z_1, z_1\} \\ q(z_1, z_2) &= z_1. \end{aligned}$$

$$z_1^* = q.$$

$$z_2^* = 0.$$

$$C(w, q) = w_1 q.$$

Caso 2:

$$\frac{w_1}{w_2} > TMS_2$$

$$\frac{w_1}{w_2} > 2$$

$$w_1 > 2w_2.$$

$$q(z_1, z_2) = \min\{z_2, 2z_1\}$$

$$q(z_1, z_2) = z_2.$$

$$z_1^* = 0.$$

$$z_2^* = q.$$

$$C(w, q) = w_2 q.$$

Caso 3:

$$TMS_1 < \frac{w_1}{w_2} < TMS_2$$

$$\frac{1}{2} < \frac{w_1}{w_2} < 2.$$

$$z_1 = z_2.$$

$$q(z_1, z_2) = \min\{3z_1, 3z_2\}$$

$$q(z_1, z_2) = 3z_1.$$

$$z_1^* = \frac{q}{3}.$$

$$z_2^* = \frac{q}{3}.$$

$$C(w, q) = w_1 \frac{q}{3} + w_2 \frac{q}{3}$$

$$C(w, q) = (w_1 + w_2) \frac{q}{3}.$$

$$C(w_1, w_2, q) = \min\{w_1 q, w_2 q, (w_1 + w_2) \frac{q}{3}\}.$$

Función de costos.

(b) Calcular las demandas condicionadas de factores.

$$z(w_1, w_2, q) = (z_1, z_2) = \begin{cases} (q, 0), & \text{si } \frac{w_1}{w_2} < \frac{1}{2} \\ (0, q), & \text{si } \frac{w_1}{w_2} > 2 \\ (\frac{q}{3}, \frac{q}{3}), & \text{si } \frac{1}{2} < \frac{w_1}{w_2} < 2 \end{cases} . \quad \text{Demandas condicionadas de}$$

factores.

Ejercicio 6 (Bonus).

La elasticidad producto de la demanda del factor x_i viene dada por:

$$\epsilon_{iy}(w, y) = \frac{\partial x_i(w, y)}{\partial y} \frac{y}{x_i(w, y)}.$$

Mostrar que $\epsilon_{iy}(w, y) = 1$, para $i = 1, \dots, n$, cuando la función de producción posee rendimientos constantes de escala. Pensar en cómo se expresa la demanda x_i para toda función de producción homogénea de grado $\alpha > 0$.

Expresión de la demanda del factor x_i para toda función de producción y homogénea de grado $\alpha > 0$:

$$x_i = y^{\frac{1}{\alpha}} x_i(w, 1).$$

$$\epsilon_{iy}(w, y) = \frac{1}{\alpha} y^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} x_i(w, 1) \frac{y}{y^{\frac{1}{\alpha}} x_i(w, 1)}$$

$$\epsilon_{iy}(w, y) = \frac{1}{\alpha} * 1$$

$$\epsilon_{iy}(w, y) = \frac{1}{\alpha}.$$

Si $\alpha = 1$, entonces:

$$\epsilon_{iy}(w, y) = \frac{1}{1}$$

$$\epsilon_{iy}(w, y) = 1.$$

Por lo tanto, cuando la función de producción posee rendimientos constantes de escala, $\epsilon_{iy}(w, y) = 1$.

Trabajo Práctico N° 4

EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Ejercicio 1.

Considerar una economía de intercambio puro con dos consumidores y dos bienes, en la que el consumidor 1 no obtiene satisfacción del consumo del bien 1 y el consumidor 2 no obtiene satisfacción del consumo del bien 2. En el punto de dotación inicial, ambos consumidores poseen cantidades positivas de ambos bienes.

(a) Dibujar las preferencias de estos consumidores en una caja de Edgeworth.

Caja de Edgeworth para el Consumidor 1:

Caja de Edgeworth para el Consumidor 2:

(b) Determinar los intercambios que mejoran las utilidades de ambos individuos a partir del punto de dotación inicial y el conjunto de puntos Pareto eficientes en la caja. ¿Existe equilibrio competitivo? Si es así, representar la línea presupuestaria de equilibrio.

x_{ij} : demanda del bien i por parte del individuo j .

w_{ij} : dotación del bien i del individuo j .

Para cumplir las restricciones, se necesita:

$$p_i x_{ij} = p_i w_{ij}, \quad i = 1, 2 \text{ y } j = 1, 2.$$

Para $j = 1$, se tiene:

$$p_1 x_{11} + p_2 x_{21} = p_1 w_{11} + p_2 w_{21}$$

$$p_2 x_{21} = p_1 w_{11} + p_2 w_{21}.$$

Normalizando $p_2 = 1$, se tiene:

$$x_{21} = p_1 w_{11} + w_{21}.$$

Para $j = 2$, se tiene:

$$p_1 x_{12} + p_2 x_{22} = p_1 w_{12} + p_2 w_{22}$$

$$p_1 x_{12} = p_1 w_{12} + p_2 w_{22}.$$

Normalizando $p_2 = 1$, se tiene:

$$p_1 x_{12} = p_1 w_{12} + w_{22}$$

$$x_{12} = \frac{p_1 w_{12} + w_{22}}{p_1}$$

$$x_{12} = w_{12} + \frac{w_{22}}{p_1}.$$

Para que se vacíen los mercados, se debe tener:

$$x_{11} + x_{12} = w_{11} + w_{12}$$

$$x_{12} = w_{11} + w_{12}.$$

$$x_{21} + x_{22} = w_{21} + w_{22}$$

$$x_{21} = w_{21} + w_{22}.$$

Entonces, se tiene:

$$p_1 w_{11} + w_{21} = w_{21} + w_{22}$$

$$p_1 w_{11} = w_{21} + w_{22} - w_{21}$$

$$p_1 w_{11} = w_{22}$$

$$p_1^* = \frac{w_{22}}{w_{11}}.$$

Precio de equilibrio del bien 1.

$$w_{12} + \frac{w_{22}}{p_1} = w_{11} + w_{12}$$

$$\frac{w_{22}}{p_1} = w_{11} + w_{12} - w_{12}$$

$$\frac{w_{22}}{p_1} = w_{11}$$

$$p_1^* = \frac{w_{22}}{w_{11}}.$$

Precio de equilibrio del bien 1.

$$x_{21}^* = \frac{w_{22}}{w_{11}} w_{11} + w_{21}$$

$$x_{21}^* = w_{21} + w_{22}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 2.

$$x_{12}^* = w_{12} + \frac{w_{22}}{w_{11}}$$

$$x_{12}^* = w_{11} + w_{12}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 1.

Equilibrio competitivo:

$$EC = (p_1, p_2, x_{11}, x_{12}, x_{21}, x_{22})$$

$$EC = \left(\frac{w_{22}}{w_{11}}, 1, 0, w_{11} + w_{12}, w_{21} + w_{22}, 0\right).$$

Por lo tanto, existe equilibrio competitivo.

Ejercicio 2.

Considerar una economía de intercambio puro con preferencias dadas por:

$$U^1 = \min \{x_{11}, x_{21}\}.$$

$$U^2 = \min \{x_{12}, x_{22}\}.$$

Dadas las dotaciones iniciales $w_1 = (1, 2)$ y $w_2 = (2, 1)$, encontrar el conjunto de asignaciones Pareto óptimas y encontrar el equilibrio competitivo, si éste existe. ¿Qué ocurriría si cada uno de los consumidores tuviera una unidad más del bien 1 como dotación? Repetir el análisis.

Para $j = 1$, se tiene:

$$x_{11} = x_{21}.$$

Para $j = 2$, se tiene:

$$x_{12} = x_{22}.$$

Para que se vacíen los mercados, se debe tener:

$$x_{11} + x_{12} = w_{11} + w_{12}$$

$$x_{11} + x_{12} = 1 + 2$$

$$x_{11} + x_{12} = 3.$$

$$x_{21} + x_{22} = w_{21} + w_{22}$$

$$x_{21} + x_{22} = 2 + 1$$

$$x_{21} + x_{22} = 3.$$

El problema no está bien definido, ya que se tiene dos incógnitas y una ecuación.

Individuo 1: $(x_{11} - 1, x_{21} - 2)$.

Individuo 2: $(x_{12} - 2, x_{22} - 1)$.

Por lo tanto, no existe equilibrio competitivo.

Si $w_1 = (2, 2)$ y $w_2 = (3, 1)$, entonces:

$$x_{11} + x_{12} = w_{11} + w_{12}$$

$$x_{11} + x_{12} = 2 + 3$$

$$x_{11} + x_{12} = 5.$$

$$x_{21} + x_{22} = w_{21} + w_{22}$$

$$x_{21} + x_{22} = 2 + 1$$

$$x_{21} + x_{22} = 3.$$

Por lo tanto, el bien 1 se vuelve poco atractivo y el bien 2 se vuelve escaso, por lo que $p_1 = 0$ y $p_2 \rightarrow \infty$.

Ejercicio 3.

Sea una economía de intercambio puro con dos consumidores (1 y 2) y preferencias $U^h = \alpha \ln(x_{1h}) + (1 - \alpha) \ln(x_{2h})$, $h = 1, 2$. Las dotaciones iniciales de ambos bienes para estos consumidores son $w_1 = (2, 1)$ y $w_2 = (3, 2)$.

(a) Calcular las demandas de los consumidores por ambos bienes.

$$\max_{\{x_1, x_2\}} U^h = \alpha \ln x_{1h} + (1 - \alpha) \ln x_{2h} \quad \text{sujeto a} \quad p_1 x_{1h} + p_2 x_{2h} = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}.$$

$$\mathcal{L} = \alpha \ln x_{1h} + (1 - \alpha) \ln x_{2h} + \lambda [p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h} - p_1 x_{1h} - p_2 x_{2h}].$$

$$\mathcal{L}_{x_{1h}} = \alpha \frac{1}{x_{1h}} - \lambda p_1 = 0 \Rightarrow \lambda p_1 = \frac{\alpha}{x_{1h}} \Rightarrow \lambda = \frac{\alpha}{p_1 x_{1h}}.$$

$$\mathcal{L}_{x_{2h}} = (1 - \alpha) \frac{1}{x_{2h}} - \lambda p_2 = 0 \Rightarrow \lambda p_2 = \frac{1 - \alpha}{x_{2h}} \Rightarrow \lambda = \frac{1 - \alpha}{p_2 x_{2h}}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h} - p_1 x_{1h} - p_2 x_{2h} = 0 \Rightarrow p_1 x_{1h} + p_2 x_{2h} = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}.$$

$$\begin{aligned} \frac{\alpha}{p_1 x_{1h}} &= \frac{1 - \alpha}{p_2 x_{2h}} \\ \frac{\alpha x_{2h}}{(1 - \alpha) x_{1h}} &= \frac{p_1}{p_2} \\ x_{2h} &= \frac{p_1}{p_2} \frac{1 - \alpha}{\alpha} x_{1h}. \end{aligned}$$

$$p_1 x_{1h} + p_2 x_{2h} = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}$$

$$p_1 x_{1h} + p_2 \frac{p_1}{p_2} \frac{1 - \alpha}{\alpha} x_{1h} = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}$$

$$p_1 x_{1h} + p_1 \frac{1 - \alpha}{\alpha} x_{1h} = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}$$

$$p_1 x_{1h} \left(1 + \frac{1 - \alpha}{\alpha}\right) = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}$$

$$p_1 x_{1h} \left(\frac{\alpha + 1 - \alpha}{\alpha}\right) = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}$$

$$\frac{1}{\alpha} p_1 x_{1h} = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}$$

$$x_{1h}^* = \frac{\alpha(p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h})}{p_1}. \quad \text{Demanda de equilibrio del bien 1 para el consumidor h.}$$

$$x_{2h}^* = \frac{p_1}{p_2} \frac{1 - \alpha}{\alpha} \frac{\alpha(p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h})}{p_1}$$

$$x_{2h}^* = \frac{(1 - \alpha)(p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h})}{p_2}. \quad \text{Demanda de equilibrio del bien 2 para el consumidor h.}$$

Consumidor 1:

$$x_{11}^* = \frac{\alpha(2p_1 + p_2)}{p_1}. \quad \text{Demanda de equilibrio del bien 1 para el consumidor 1.}$$

$$x_{21}^* = \frac{(1 - \alpha)(2p_1 + p_2)}{p_2}. \quad \text{Demanda de equilibrio del bien 2 para el consumidor 1.}$$

Consumidor 2:

$$x_{12}^* = \frac{\alpha(3p_1 + 2p_2)}{p_1}, \quad \text{Demanda de equilibrio del bien 1 para el consumidor 2.}$$

$$x_{22}^* = \frac{(1-\alpha)(3p_1 + 2p_2)}{p_2}, \quad \text{Demanda de equilibrio del bien 2 para el consumidor 2.}$$

(b) Eligiendo el bien 2 como el numerario, calcular la función de exceso de demanda por el bien 1, $Z_1(p_1) = x_{11} + x_{12} - w_{11} - w_{12}$. ¿Qué forma tiene esta función (como función de p_1)? Graficar para $\alpha = 0,5$.

Normalizando $p_2 = 1$.

$$Z_1(p_1) = x_{11} + x_{12} - w_{11} - w_{12}$$

$$Z_1(p_1) = \frac{\alpha(2p_1 + p_2)}{p_1} + \frac{\alpha(3p_1 + 2p_2)}{p_1} - 2 - 3$$

$$Z_1(p_1) = \frac{\alpha(2p_1 + 1)}{p_1} + \frac{\alpha(3p_1 + 2 \cdot 1)}{p_1} - 5$$

$$Z_1(p_1) = \frac{\alpha(2p_1 + 1) + \alpha(3p_1 + 2) - 5p_1}{p_1}$$

$$Z_1(p_1) = \frac{2\alpha p_1 + \alpha + 3\alpha p_1 + 2\alpha - 5p_1}{p_1}$$

$$Z_1(p_1) = \frac{5\alpha p_1 + 3\alpha - 5p_1}{p_1}$$

$$Z_1(p_1) = \frac{5p_1(\alpha - 1) + 3\alpha}{p_1}$$

$$Z_1(p_1) = 5(\alpha - 1) + \frac{3\alpha}{p_1}, \quad \text{Función de exceso de demanda del bien 1.}$$

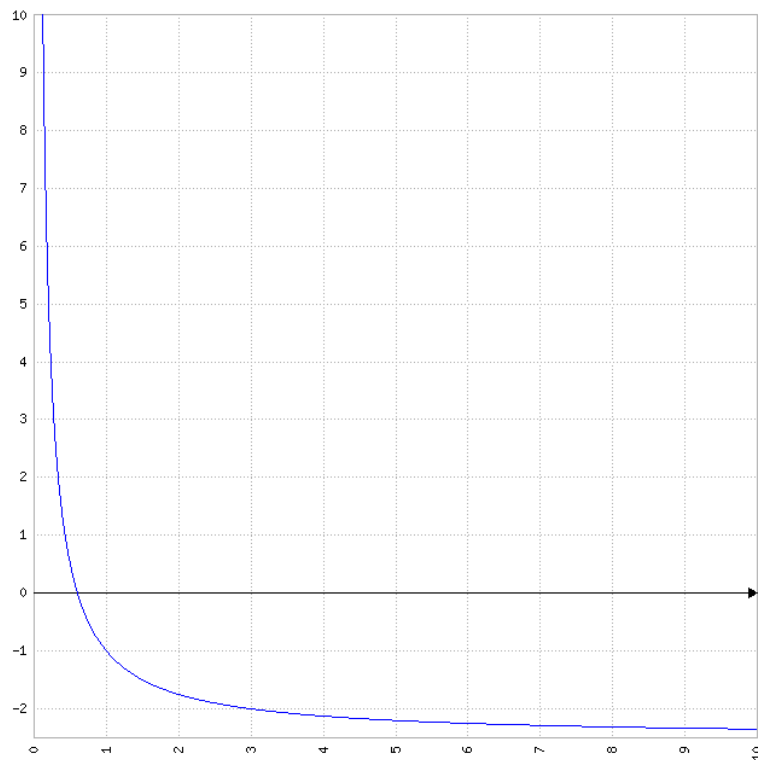
$$Z_1(p_1) = (\alpha - 1)(w_{11} + w_{12}) + \frac{\alpha}{p_1}(w_{21} + w_{22}).$$

Para $\alpha = 0,5$, se tiene:

$$Z_1(p_1) = 5(0,5 - 1) + \frac{3 \cdot 0,5}{p_1}$$

$$Z_1(p_1) = 5(-0,5) + \frac{3}{2p_1}$$

$$Z_1(p_1) = \frac{-5}{2} + \frac{3}{2p_1}.$$



Por lo tanto, como función de p_1 , esta función tiene forma convexa.

(c) En base al resultado del inciso (b), hallar el precio de equilibrio competitivo para el bien 1 y los valores de equilibrio para cada uno de los consumos.

$$\begin{aligned} Z_1(p_1) &= 0 \\ \frac{-5}{2} + \frac{3}{2p_1} &= 0 \\ \frac{3}{2p_1} &= \frac{5}{2} \\ p_1 &= \frac{2}{5} \\ p_1^* &= \frac{2}{5} \end{aligned}$$

Precio de equilibrio del bien 1.

Consumidor 1:

$$\begin{aligned} x_{11}^* &= \frac{0,5(2\frac{3}{5}+1)}{\frac{3}{5}} \\ x_{11}^* &= \frac{0,5(\frac{6}{5}+1)}{\frac{3}{5}} \\ x_{11}^* &= \frac{0,5\frac{11}{5}}{\frac{3}{5}} \\ x_{11}^* &= \frac{\frac{11}{10}}{\frac{3}{5}} \\ x_{11}^* &= \frac{11}{6} \end{aligned}$$

$$x_{11}^* = 1,8\hat{3}.$$

Demanda de equilibrio del bien 1 para el consumidor 1.

$$x_{21}^* = \frac{(1-0,5)(2\frac{3}{5}+1)}{1}$$

$$x_{21}^* = 0,5 \left(\frac{6}{5} + 1 \right)$$

$$x_{21}^* = 0,5 \frac{11}{5}$$

$$x_{21}^* = \frac{11}{10}$$

$$x_{21}^* = 1,1.$$

Demanda de equilibrio del bien 2 para el consumidor 1.

Consumidor 2:

$$x_{12}^* = \frac{0,5(3\frac{3}{5}+2*1)}{\frac{3}{5}}$$

$$x_{12}^* = \frac{0,5(\frac{9}{5}+2)}{\frac{3}{5}}$$

$$x_{12}^* = \frac{0,5\frac{19}{5}}{\frac{3}{5}}$$

$$x_{12}^* = \frac{\frac{19}{5}}{\frac{3}{5}}$$

$$x_{12}^* = \frac{19}{6}$$

$$x_{12}^* = 3,1\hat{6}.$$

Demanda de equilibrio del bien 1 para el consumidor 2.

$$x_{22}^* = \frac{(1-0,5)(3\frac{3}{5}+2*1)}{1}$$

$$x_{22}^* = 0,5 \left(\frac{9}{5} + 2 \right)$$

$$x_{22}^* = 0,5 \frac{19}{5}$$

$$x_{22}^* = \frac{19}{10}$$

$$x_{22}^* = 1,9.$$

Demanda de equilibrio del bien 2 para el consumidor 2.

(d) *Mostrar cómo se modifica el precio de equilibrio del bien 1 ante un aumento en α y ante un aumento en w_{11} . Repetir el gráfico presentado en el inciso (b) para $\alpha = 0,75$.*

$$p_1^* = \frac{\alpha}{1-\alpha} \frac{w_{21}+w_{22}}{w_{11}+w_{12}}.$$

$$\frac{\partial p_1^*}{\partial \alpha} = \frac{(1-\alpha)-\alpha(-1)}{(1-\alpha)^2} \frac{w_{21}+w_{22}}{w_{11}+w_{12}}$$

$$\frac{\partial p_1^*}{\partial \alpha} = \frac{1-\alpha+\alpha}{(1-\alpha)^2} \frac{w_{21}+w_{22}}{w_{11}+w_{12}}$$

$$\frac{\partial p_1^*}{\partial \alpha} = \frac{1}{(1-\alpha)^2} \frac{w_{21}+w_{22}}{w_{11}+w_{12}} > 0.$$

$$\frac{\partial p_1^*}{\partial w_{11}} = \frac{\alpha}{1-\alpha} (-1) \frac{w_{21}+w_{22}}{(w_{11}+w_{12})^2}$$

$$\frac{\partial p_1^*}{\partial w_{11}} = \frac{-\alpha}{1-\alpha} \frac{w_{21}+w_{22}}{(w_{11}+w_{12})^2} < 0.$$

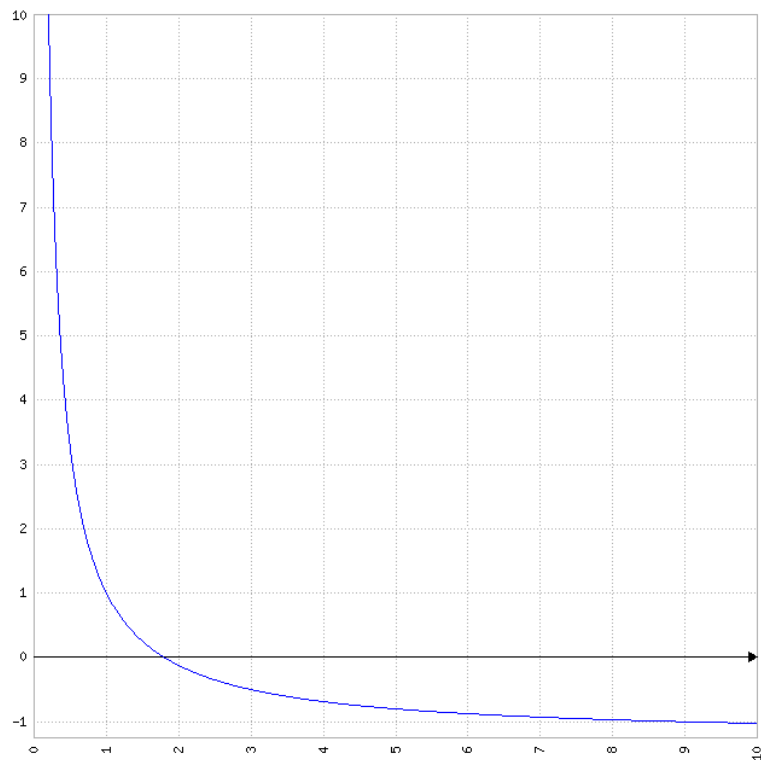
Por lo tanto, el precio de equilibrio del bien ante un aumento en α se modifica positivamente y ante un aumento en w_{11} se modifica negativamente.

Para $\alpha = 0,75$, se tiene:

$$Z_1(p_1) = 5(0,75 - 1) + \frac{3 \cdot 0,75}{p_1}$$

$$Z_1(p_1) = 5(-0,25) + \frac{9}{4p_1}$$

$$Z_1(p_1) = \frac{-5}{4} + \frac{9}{4p_1}$$



Ejercicio 4.

Considerar una economía tipo Robinson Crusoe, donde toda la producción y el consumo son llevadas a cabo por una persona (Robinson). Robinson-consumidor vende su tiempo h (en horas) a Robinson-productor, el cual utiliza los servicios de trabajo de Robinson-consumidor para producir cocos (y). Los cocos son, luego, vendidos a Robinson-consumidor, que es el único receptor de los beneficios resultantes de la producción y de la venta de cocos. El conjunto de producción de la economía viene dado por:

$$Y = \min \{(-h, y): 0 \leq h \leq b, 0 \leq y \leq h^\alpha\},$$

donde $b > 0$ y $\alpha \in (0, 1)$. El conjunto de consumo de Robinson-consumidor es $\mathbb{R}_+^2$ y su función de utilidad es $u(h, y) = h^{1-\beta} y^\beta$, donde $\beta \in (0, 1)$. La dotación de Robinson-consumidor es $w = (T, 0)$, donde $T > 0$ es el número de unidades h de las que dispone. Suponer $b > T$. Sea $p > 0$ el precio de los cocos y $w > 0$ el de la hora de tiempo de Robinson-consumidor. Obtener el vector de precios de equilibrio Walrasiano (w^*, p^*) (nota: es válido normalizar p^* en 1).

Normalizando $p = 1$.

Problema del consumidor:

$$\max_{\{h, y\}} u(h, y) = h^{1-\beta} y^\beta \quad \text{sujeto a} \quad py = \pi + wT.$$

$$\mathcal{L} = h^{1-\beta} y^\beta + \lambda [\pi + wT - py].$$

$$\mathcal{L}_h = (1 - \beta) h^{-\beta} y^\beta - \lambda w = 0 \Rightarrow \lambda w = (1 - \beta) h^{-\beta} y^\beta \Rightarrow \lambda = \frac{1-\beta}{w} h^{-\beta} y^\beta.$$

$$\mathcal{L}_y = \beta h^{1-\beta} y^{\beta-1} - \lambda p = 0 \Rightarrow \lambda p = \beta h^{1-\beta} y^{\beta-1} \Rightarrow \lambda = \frac{\beta}{p} h^{1-\beta} y^{\beta-1}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = \pi + wT - py = 0 \Rightarrow py = \pi + wT.$$

$$\frac{1-\beta}{w} h^{-\beta} y^\beta = \frac{\beta}{p} h^{1-\beta} y^{\beta-1}$$

$$\frac{1-\beta}{w} = \frac{\beta}{p} \frac{h}{y}$$

$$y = \frac{w}{1-\beta} \frac{\beta}{p} h.$$

$$py = \pi + wT$$

$$p \frac{w}{1-\beta} \frac{\beta}{p} h = \pi + wT$$

$$\frac{w}{1-\beta} \beta h = \pi + wT$$

$$h^* = \frac{1-\beta}{w} (\pi + wT).$$

Cantidad de equilibrio de consumo de ocio.

$$y^* = \frac{w}{1-\beta} \frac{\beta}{p} \frac{1-\beta}{w} (\pi + wT)$$

$$y^* = \frac{\beta}{p} (\pi + wT).$$

Cantidad de equilibrio de consumo de cocos.

Problema de la firma:

$$\max_{\{L\}} \pi = f(x) - wx = h^\alpha - wh = L^\alpha - wL.$$

$$\pi_L = \alpha L^{\alpha-1} - w = 0 \Rightarrow \alpha L^{\alpha-1} = w \Rightarrow L^{\alpha-1} = \frac{w}{\alpha} \Rightarrow L^* = \left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}}.$$

Para que se vacíen los mercados, se debe tener:

$$T = L + h$$

$$T = \left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + \frac{1-\beta}{w} (\pi + wT)$$

$$T = \left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + \frac{1-\beta}{w} \left[\left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} \right]^\alpha - w \left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + wT$$

$$T = \left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + \frac{1-\beta}{w} \left[\left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - w \left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + wT \right]$$

$$T = w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + \frac{1-\beta}{w} \left[w^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - w w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + wT \right]$$

$$T = w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + \frac{1-\beta}{w} \left[w^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - w^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + wT \right]$$

$$T = w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + w^{\frac{1}{\alpha-1}} (1-\beta) \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - w^{\frac{1}{\alpha-1}} (1-\beta) \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + (1-\beta) T$$

$$w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left[\left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + (1-\beta) \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - (1-\beta) \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} \right] = T - (1-\beta) T$$

$$w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left\{ \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + (1-\beta) \left[\left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} \right] \right\} = T - T + \beta T$$

$$w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left[\left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + (1-\beta) \frac{1}{\alpha} \right] = \beta T$$

$$w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha^{\frac{\alpha-1}{\alpha-1}}} + \frac{1-\beta}{\alpha} \right) = \beta T$$

$$w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left[\frac{\alpha^{\alpha-1} + (1-\beta)}{\alpha} \right] = \beta T$$

$$w^{\frac{1}{\alpha-1}} = \frac{\alpha \beta T}{\alpha^{\alpha-1} + (1-\beta)}$$

$$w = \left[\frac{\alpha \beta T}{\alpha^{\alpha-1} + (1-\beta)} \right]^{\alpha-1}$$

$$w = \frac{\alpha^{\alpha-1} (\beta T)^{\alpha-1}}{\alpha^{\alpha-2} + (1-\beta)^{\alpha-1}}$$

$$w = \frac{\alpha^{\frac{1}{1-\alpha} + (1-\beta)^{\frac{1}{1-\alpha}}}}{\alpha^{\frac{1}{1-\alpha}} (\beta T)^{\frac{1}{1-\alpha}}}$$

$$w^* = \frac{\alpha + \alpha^{\alpha-1} (1-\beta)^{\frac{1}{1-\alpha}}}{(\beta T)^{\frac{1}{1-\alpha}}}.$$

Precio de equilibrio del ocio.

Vector de precios de equilibrio Walrasiano:

$$(w^*, p^*) = \left(\frac{\alpha + \alpha^{\alpha-1} (1-\beta)^{\frac{1}{1-\alpha}}}{(\beta T)^{\frac{1}{1-\alpha}}}; 1 \right).$$

Ejercicio 5.

Considerar la economía (de intercambio puro) compuesta por dos personas que consumen dos bienes. Los consumidores A y B tienen unas preferencias que pueden ser representadas por las siguientes funciones de utilidad:

$$U_A(x_1, x_2) = 0,4 \ln x_1 + 0,6 \ln x_2.$$

$$U_B(x_1, x_2) = 0,5 \ln x_1 + 0,5 \ln x_2.$$

Las dotaciones de los bienes 1 y 2 de estos consumidores son $e_A = (10, 10)$ y $e_B = (5, 10)$.

¿Cuál es el equilibrio de esta economía?

$$TMS_{1,2}^A = \frac{U_{x_1}^A}{U_{x_2}^A}$$

$$TMS_{1,2}^A = \frac{0,4 \frac{1}{x_1}}{0,6 \frac{1}{x_2}}$$

$$TMS_{1,2}^A = \frac{2x_2^A}{3x_1^A}.$$

$$TMS_{1,2}^B = \frac{U_{x_1}^B}{U_{x_2}^B}$$

$$TMS_{1,2}^B = \frac{0,5 \frac{1}{x_1}}{0,5 \frac{1}{x_2}}$$

$$TMS_{1,2}^B = \frac{x_2^B}{x_1^B}.$$

$$\frac{2x_2^A}{3x_1^A} = \frac{p_1}{p_2}$$

$$2x_2^A = 3x_1^A \frac{p_1}{p_2}$$

$$x_2^A = \frac{3}{2} x_1^A \frac{p_1}{p_2}.$$

$$\frac{x_2^B}{x_1^B} = \frac{p_1}{p_2}$$

$$x_2^B = x_1^B \frac{p_1}{p_2}.$$

En la restricción del consumidor A, se tiene:

$$p_1 x_1^A + p_2 x_2^A = p_1 w_1^A + p_2 w_2^A$$

$$p_1 x_1^A + p_2 \frac{3}{2} x_1^A \frac{p_1}{p_2} = 10p_1 + 10p_2$$

$$p_1 x_1^A + \frac{3}{2} p_1 x_1^A = 10p_1 + 10p_2$$

$$\frac{5}{2} p_1 x_1^A = 10p_1 + 10p_2$$

$$x_1^A = \frac{10p_1 + 10p_2}{\frac{5}{2} p_1}$$

$$x_1^A = 4 + 4 \frac{p_2}{p_1}.$$

$$x_2^A = \frac{3}{2} \left(4 + 4 \frac{p_2}{p_1} \right) \frac{p_1}{p_2}$$

$$x_2^A = 6 \frac{p_1}{p_2} + 6.$$

En la restricción del consumidor B, se tiene:

$$p_1 x_1^B + p_2 x_2^B = p_1 w_1^B + p_2 w_2^B$$

$$p_1 x_1^B + p_2 x_1^B \frac{p_1}{p_2} = 5p_1 + 10p_2$$

$$p_1 x_1^B + p_1 x_1^B = 5p_1 + 10p_2$$

$$2p_1 x_1^B = 5p_1 + 10p_2$$

$$x_1^B = \frac{5p_1 + 10p_2}{2p_1}$$

$$x_1^B = \frac{5}{2} + 5 \frac{p_2}{p_1}.$$

$$x_2^B = \left(\frac{5}{2} + 5 \frac{p_2}{p_1} \right) \frac{p_1}{p_2}$$

$$x_2^B = \frac{5}{2} \frac{p_1}{p_2} + 5.$$

En el mercado del bien 1, se tiene:

$$x_1^A + x_1^B = w_1^A + w_1^B$$

$$4 + 4 \frac{p_2}{p_1} + \frac{5}{2} + 5 \frac{p_2}{p_1} = 10 + 5$$

$$9 \frac{p_2}{p_1} + \frac{13}{2} = 15$$

$$9 \frac{p_2}{p_1} = 15 - \frac{13}{2}$$

$$9 \frac{p_2}{p_1} = \frac{17}{2}$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{9}{\frac{17}{2}}$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{18}{17}.$$

En el mercado del bien 2, se tiene:

$$x_2^A + x_2^B = w_2^A + w_2^B$$

$$6 \frac{p_1}{p_2} + 6 + \frac{5}{2} \frac{p_1}{p_2} + 5 = 20 + 10$$

$$\frac{17}{2} \frac{p_1}{p_2} + 11 = 20$$

$$\frac{17}{2} \frac{p_1}{p_2} = 20 - 11$$

$$\frac{17}{2} \frac{p_1}{p_2} = 9$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{9}{\frac{17}{2}}$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{18}{17}.$$

Entonces, se tiene:

$$x_1^{A*} = 4 + 4 \frac{17}{18}$$

$$x_1^{A*} = 4 + \frac{68}{18}$$
$$x_1^{A*} = \frac{70}{9}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 1 para el consumidor A.

$$x_2^{A*} = 6 \frac{18}{17} + 6$$
$$x_2^{A*} = \frac{108}{17} + 6$$
$$x_2^{A*} = \frac{210}{17}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 2 para el consumidor A.

$$x_1^{B*} = \frac{5}{2} + 5 \frac{17}{18}$$
$$x_1^{B*} = \frac{5}{2} + \frac{85}{18}$$
$$x_1^{B*} = \frac{65}{9}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 1 para el consumidor B.

$$x_2^{B*} = \frac{5}{2} \frac{18}{17} + 5$$
$$x_2^{B*} = \frac{45}{17} + 5$$
$$x_2^{B*} = \frac{130}{17}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 2 para el consumidor B.

Por lo tanto, el equilibrio de esta economía es:

$$EC = \left(\frac{p_1}{p_2}, x_1^A, x_1^B, x_2^A, x_2^B \right)$$
$$EC = \left(\frac{70}{9}, \frac{65}{9}, \frac{210}{17}, \frac{130}{17} \right).$$

EJERCICIOS PARA ENTREGAR

Ejercicio 1.

En la economía de intercambio pura, hay dos consumidores. Las preferencias de los consumidores están representadas por las siguientes funciones de utilidad:

$$U_A(x, y) = \min\{2x, y\}.$$

$$U_B(x, y) = \min\{x, 2y\}.$$

Las dotaciones de los bienes son $(w_x^A, w_y^A) = (5, 5)$ y $(w_x^B, w_y^B) = (5, 5)$. Normalizando el precio de y a $p_y = 1$.

(a) Encontrar el precio de equilibrio del bien x .

Individuo A:

$$2x^A = y^A.$$

$$p_x w_x^A + p_y w_y^A = p_x x^A + p_y y^A$$

$$p_x \cdot 5 + 1 \cdot 5 = p_x x^A + 1 \cdot 2x^A$$

$$5p_x + 5 = p_x x^A + 2x^A$$

$$x^A (p_x + 2) = 5p_x + 5$$

$$x^A = \frac{5p_x + 5}{p_x + 2}.$$

Individuo B:

$$x^B = 2y^B.$$

$$p_x w_x^B + p_y w_y^B = p_x x^B + p_y y^B$$

$$p_x \cdot 5 + 5 \cdot 1 = p_x 2y^B + 1 \cdot y^B$$

$$5p_x + 5 = 2p_x y^B + y^B$$

$$y^B (2p_x + 1) = 5p_x + 5$$

$$y^B = \frac{5p_x + 5}{2p_x + 1}.$$

Entonces, se tiene:

$$w_x^A + w_x^B = x^A + x^B$$

$$5 + 5 = \frac{5p_x + 5}{p_x + 2} + 2 \frac{5p_x + 5}{2p_x + 1}$$

$$10 = \frac{5p_x + 5}{p_x + 2} + \frac{10p_x + 10}{2p_x + 1}$$

$$10 - \frac{5p_x + 5}{p_x + 2} = \frac{10p_x + 10}{2p_x + 1}$$

$$\frac{10p_x + 20 - 5p_x - 5}{p_x + 2} = \frac{10p_x + 10}{2p_x + 1}$$

$$\frac{5p_x + 15}{p_x + 2} = \frac{10p_x + 10}{2p_x + 1}$$

$$(5p_x + 15)(2p_x + 1) = (10p_x + 10)(p_x + 2)$$

$$10p_x^2 + 5p_x + 30p_x + 15 = 10p_x^2 + 20p_x + 10p_x + 20$$

$$35p_x + 15 = 30p_x + 20$$

$$35p_x - 30p_x = 20 - 15$$

$$5p_x = 5$$

$$p_x = \frac{5}{5}$$

$$p_x^* = 1.$$

Por lo tanto, el precio de equilibrio del bien x es 1.

(b) Indicar las cantidades intercambiadas y el consumo final de cada bien por cada consumidor.

$$x^A = \frac{5 \cdot 1 + 5}{1 + 2}$$

$$x^A = \frac{5 + 5}{3}$$

$$x^A = \frac{10}{3}.$$

Consumo final del bien x para el consumidor A.

$$y^A = 2 \frac{10}{3}$$

$$y^A = \frac{20}{3}.$$

Consumo final del bien y para el consumidor A.

$$y^B = \frac{5 \cdot 1 + 5}{2 \cdot 1 + 1}$$

$$y^B = \frac{5 + 5}{2 + 1}$$

$$y^B = \frac{10}{3}.$$

Consumo final del bien y para el consumidor B.

$$x^B = 2 \frac{10}{3}$$

$$x^B = \frac{20}{3}.$$

Consumo final del bien x para el consumidor B.

$$w_x^A - x^A = 5 - \frac{10}{3}$$

$$w_x^A - x^A = \frac{5}{3}.$$

$$w_x^B - x^B = 5 - \frac{20}{3}$$

$$w_x^B - x^B = \frac{-5}{3}.$$

$$w_y^A - y^A = 5 - \frac{20}{3}$$

$$w_y^A - y^A = \frac{-5}{3}.$$

$$w_y^B - y^B = 5 - \frac{10}{3}$$

$$w_y^B - y^B = \frac{5}{3}.$$

Por lo tanto, el consumidor A intercambia con el consumidor B una cantidad de $\frac{5}{3}$ del bien x a cambio de una cantidad de $\frac{5}{3}$ del bien y.

Ejercicio 2.

Considerar la economía compuesta por dos personas y tres bienes. Los consumidores A y B tienen unas preferencias sobre el consumo de los bienes 1 y 2 que pueden ser representadas por las siguientes funciones de utilidad:

$$U_A(x_1, x_2) = 0,4 \ln x_1 + 0,6 \ln x_2.$$

$$U_B(x_1, x_2) = 0,5 \ln x_1 + 0,5 \ln x_2.$$

Notar que el bien 3 no da utilidad por su consumo. Sin embargo, el bien 3 es utilizado en la producción de los bienes 1 y 2. La empresa A, en manos del consumidor A, produce el bien 1 y puede producir hasta 3 unidades del bien 1 con una unidad del bien 3. La tecnología es lineal. La empresa B, en manos del consumidor B, produce el bien 2 y puede producir hasta 4 unidades del bien 2 con una unidad del bien 3. La tecnología es lineal.

Las dotaciones de los bienes 1, 2 y 3 son $e_A = (0, 0, 5)$ y $e_B = (0, 0, 5)$.

(a) Encontrar un equilibrio competitivo en este mercado. Expresar, correctamente, los beneficios, las asignaciones de consumo, los precios de cada uno de los bienes. En el equilibrio, indicar los vectores de insumo-producto de cada empresa.

Normalizando $p_3 = 1$.

Empresa A:

$$\max_{\{x_3\}} \pi^A = p_1 3x_3 - x_3.$$

$$\pi_{x_3}^A = 3p_1 - 1 = 0 \Rightarrow 3p_1 = 1 \Rightarrow p_1^* = \frac{1}{3}.$$

Precio de equilibrio del bien 1.

$$\pi^{A*} = \frac{1}{3} * 3x_3 - x_3$$

$$\pi^{A*} = x_3 - x_3$$

$$\pi^{A*} = 0.$$

Beneficio de equilibrio de la empresa A.

Empresa B:

$$\max_{\{x_3\}} \pi^B = p_2 4x_3 - x_3.$$

$$\pi_{x_3}^B = 4p_2 - 1 = 0 \Rightarrow 4p_2 = 1 \Rightarrow p_2^* = \frac{1}{4}.$$

Precio de equilibrio del bien 2.

$$\pi^{B*} = \frac{1}{4} * 4x_3 - x_3$$

$$\pi^{B*} = x_3 - x_3$$

$$\pi^{B*} = 0.$$

Beneficio de equilibrio de la empresa B.

Individuo A:

$$\max_{\{x_1^A, x_2^A\}} U(x_1^A, x_2^A) = 0,4 \ln x_1^A + 0,6 \ln x_2^A \quad \text{sueto a} \quad \frac{1}{3} x_1^A + \frac{1}{4} x_2^A = \pi^A + w_3^A.$$

$$\mathcal{L} = 0,4 \ln x_1^A + 0,6 \ln x_2^A + \lambda [\pi^A + w_3^A - \frac{1}{3} x_1^A - \frac{1}{4} x_2^A].$$

$$\mathcal{L}_{x_1^A} = 0,4 \frac{1}{x_1^A} - \lambda \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow \frac{\lambda}{3} = \frac{0,4}{x_1^A} \Rightarrow \lambda = 3 \frac{0,4}{x_1^A} \Rightarrow \lambda = \frac{1,2}{x_1^A}.$$

$$\mathcal{L}_{x_2^A} = 0,6 \frac{1}{x_2^A} - \lambda \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow \frac{\lambda}{4} = \frac{0,6}{x_2^A} \Rightarrow \lambda = 4 \frac{0,6}{x_2^A} \Rightarrow \lambda = \frac{2,4}{x_2^A}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = \pi^A + w_3^A - \frac{1}{3} x_1^A - \frac{1}{4} x_2^A = 0 \Rightarrow \frac{1}{3} x_1^A + \frac{1}{4} x_2^A = \pi^A + w_3^A.$$

$$\frac{1,2}{x_1^A} = \frac{2,4}{x_2^A}$$

$$x_2^A = \frac{2,4}{1,2} x_1^A$$

$$x_2^A = 2x_1^A.$$

$$\frac{1}{3} x_1^A + \frac{1}{4} x_2^A = \pi^A + w_3^A$$

$$\frac{1}{3} x_1^A + \frac{1}{4} * 2x_1^A = 0 + 5$$

$$\frac{1}{3} x_1^A + \frac{1}{2} x_1^A = 5$$

$$\frac{5}{6} x_1^A = 5$$

$$x_1^A = \frac{5}{\frac{5}{6}}$$

$$x_1^{A*} = 6.$$

Consumo de equilibrio del bien 1 para el consumidor A.

$$x_2^{A*} = 2 * 6$$

$$x_2^{A*} = 12.$$

Consumo de equilibrio del bien 2 para el consumidor A.

Individuo B:

$$\max_{\{x_1^B, x_2^B\}} U(x_1^B, x_2^B) = 0,5 \ln x_1^B + 0,5 \ln x_2^B \quad \text{sueto a} \quad \frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{4} x_2^B = \pi^B + w_3^B.$$

$$\mathcal{L} = 0,5 \ln x_1^B + 0,5 \ln x_2^B + \lambda [\pi^B + w_3^B - \frac{1}{3} x_1^B - \frac{1}{4} x_2^B].$$

$$\mathcal{L}_{x_1^B} = 0,5 \frac{1}{x_1^B} - \lambda \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow \frac{\lambda}{3} = \frac{0,5}{x_1^B} \Rightarrow \lambda = 3 \frac{0,5}{x_1^B} \Rightarrow \lambda = \frac{1,5}{x_1^B}.$$

$$\mathcal{L}_{x_2^B} = 0,5 \frac{1}{x_2^B} - \lambda \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow \frac{\lambda}{4} = \frac{0,5}{x_2^B} \Rightarrow \lambda = 4 \frac{0,5}{x_2^B} \Rightarrow \lambda = \frac{2}{x_2^B}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = \pi^B + w_3^B - \frac{1}{3} x_1^B - \frac{1}{4} x_2^B = 0 \Rightarrow \frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{4} x_2^B = \pi^B + w_3^B.$$

$$\frac{1,5}{x_1^B} = \frac{2}{x_2^B}$$

$$x_2^B = \frac{2}{1,5} x_1^B$$

$$x_2^B = \frac{4}{3} x_1^B.$$

$$\frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{4} x_2^B = \pi^B + w_3^B$$

$$\frac{1}{3}x_1^B + \frac{1}{4}\frac{4}{3}x_1^B = 0 + 5$$

$$\frac{1}{3}x_1^B + \frac{1}{3}x_1^B = 5$$

$$\frac{2}{3}x_1^B = 5$$

$$x_1^B = \frac{5}{\frac{2}{3}}$$

$$x_1^{B*} = 7,5.$$

Consumo de equilibrio del bien 1 para el consumidor B.

$$x_2^{B*} = \frac{4}{3} * 7,5$$

$$x_2^{B*} = 10.$$

Consumo de equilibrio del bien 2 para el consumidor B.

Vectores de insumo-producto:

$$x_1^* = x_1^{A*} + x_1^{B*} - w_1^A - w_1^B$$

$$x_1^* = 6 + 7,5 - 0 - 0$$

$$x_1^* = 13,5.$$

$$x_2^* = x_2^{A*} + x_2^{B*} - w_2^A - w_2^B$$

$$x_2^* = 12 + 10 - 0 - 0$$

$$x_2^* = 22.$$

$$x_3^* = \frac{1}{3}x_1^* + \frac{1}{4}x_2^*$$

$$x_3^* = \frac{1}{3} * 13,5 + \frac{1}{4} * 22$$

$$x_3^* = 4,5 + 5,5$$

$$x_3^* = 10.$$

Empresa A = (13,5; 0; -4,5).

Vector insumo-producto de la empresa A.

Empresa B = (0; 22; -5,5).

Vector insumo-producto de la empresa B.

Equilibrio competitivo:

$$EC = (p_1, p_2, p_3, x_1^A, x_2^A, x_3^A, x_1^B, x_2^B, x_3^B)$$

$$EC = (\frac{1}{3}; \frac{1}{4}; 1; 6; 12; 4,5; 7,5; 10; 5,5).$$

(b) ¿Cómo cambiaría el equilibrio anterior si cada consumidor es dueño de la mitad de cada una de las empresas?

El problema de cada consumidor es:

Individuo A:

$$\max_{\{x_1^A, x_2^A\}} U(x_1^A, x_2^A) = 0,4 \ln x_1^A + 0,6 \ln x_2^A \quad \text{sujeto a} \quad \frac{1}{3}x_1^A + \frac{1}{4}x_2^A = 0,5\pi_1 + 0,5\pi_2 + w_3^A.$$

$$\mathcal{L} = 0,4 \ln x_1^A + 0,6 \ln x_2^A + \lambda [0,5\pi_1 + 0,5\pi_2 + w_3^A - \frac{1}{3}x_1^A - \frac{1}{4}x_2^A].$$

Individuo B:

$$\max_{\{x_1^B, x_2^B\}} U(x_1^B, x_2^B) = 0,5 \ln x_1^B + 0,5 \ln x_2^B \quad \text{sujeto a} \quad \frac{1}{3}x_1^B + \frac{1}{4}x_2^B = 0,5\pi_1 + 0,5\pi_2 + w_3^B.$$

$$\mathcal{L} = 0,5 \ln x_1^B + 0,5 \ln x_2^B + \lambda [0,5\pi_1 + 0,5\pi_2 + w_3^B - \frac{1}{3}x_1^B - \frac{1}{4}x_2^B].$$

Por lo tanto, ya que los beneficios de cada firma en equilibrio son iguales a cero ($\pi_1^* = \pi_2^* = 0$), la riqueza de cada consumidor no se modifica y, por ende, no se altera el equilibrio competitivo.

(c) Suponer el caso inicial, pero suponer que las dotaciones son $e_A = (5, 5, 5)$ y $e_B = (5, 5, 5)$. Encontrar el equilibrio competitivo.

$$p_1^* = \frac{1}{3}; \quad p_2^* = \frac{1}{4}; \quad \pi^{A*} = \pi^{B*} = 0.$$

Individuo A:

$$\max_{\{x_1^A, x_2^A\}} U(x_1^A, x_2^A) = 0,4 \ln x_1^A + 0,6 \ln x_2^A \quad \text{sujeto a} \quad \frac{1}{3}x_1^A + \frac{1}{4}x_2^A = \pi^A + \frac{1}{3}w_1^A + \frac{1}{4}w_2^A + w_3^A.$$

$$\mathcal{L} = 0,4 \ln x_1^A + 0,6 \ln x_2^A + \lambda [\pi^A + \frac{1}{3}w_1^A + \frac{1}{4}w_2^A + w_3^A - \frac{1}{3}x_1^A - \frac{1}{4}x_2^A].$$

$$\mathcal{L}_{x_1^A} = 0,4 \frac{1}{x_1^A} - \lambda \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow \frac{\lambda}{3} = \frac{0,4}{x_1^A} \Rightarrow \lambda = 3 \frac{0,4}{x_1^A} \Rightarrow \lambda = \frac{1,2}{x_1^A}.$$

$$\mathcal{L}_{x_2^A} = 0,6 \frac{1}{x_2^A} - \lambda \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow \frac{\lambda}{4} = \frac{0,6}{x_2^A} \Rightarrow \lambda = 4 \frac{0,6}{x_2^A} \Rightarrow \lambda = \frac{2,4}{x_2^A}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = \pi^A + \frac{1}{3}w_1^A + \frac{1}{4}w_2^A + w_3^A - \frac{1}{3}x_1^A - \frac{1}{4}x_2^A = 0 \Rightarrow \frac{1}{3}x_1^A + \frac{1}{4}x_2^A = \pi^A + \frac{1}{3}w_1^A + \frac{1}{4}w_2^A + w_3^A.$$

$$\frac{1,2}{x_1^A} = \frac{2,4}{x_2^A}$$

$$x_2^A = \frac{2,4}{1,2} x_1^A$$

$$x_2^A = 2x_1^A.$$

$$\frac{1}{3}x_1^A + \frac{1}{4}x_2^A = \pi^A + \frac{1}{3}w_1^A + \frac{1}{4}w_2^A + w_3^A$$

$$\frac{1}{3}x_1^A + \frac{1}{4} * 2x_1^A = 0 + \frac{1}{3} * 5 + \frac{1}{4} * 5 + 5$$

$$\frac{1}{3}x_1^A + \frac{1}{2}x_1^A = \frac{5}{3} + \frac{5}{4} + 5$$

$$\frac{5}{6}x_1^A = \frac{95}{12}$$

$$x_1^A = \frac{\frac{95}{12}}{\frac{5}{6}} = \frac{19}{2}$$

$$x_1^{A*} = 9,5.$$

Consumo de equilibrio del bien 1 para el consumidor A.

$$x_2^{A*} = 2 * 9,5$$

$$x_2^{A*} = 19.$$

Consumo de equilibrio del bien 2 para el consumidor A.

Individuo B:

$$\max_{\{x_1^B, x_2^B\}} U(x_1^B, x_2^B) = 0,5 \ln x_1^B + 0,5 \ln x_2^B \quad \text{sujeto a} \quad \frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{4} x_2^B = \pi^B + \frac{1}{3} w_1^B + \frac{1}{4} w_2^B + w_3^B.$$

$$\mathcal{L} = 0,5 \ln x_1^B + 0,5 \ln x_2^B + \lambda [\pi^B + \frac{1}{3} w_1^B + \frac{1}{4} w_2^B + w_3^B - \frac{1}{3} x_1^B - \frac{1}{4} x_2^B].$$

$$\mathcal{L}_{x_1^B} = 0,5 \frac{1}{x_1^B} - \lambda \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow \frac{0,5}{x_1^B} = \frac{\lambda}{3} \Rightarrow \lambda = 3 \frac{0,5}{x_1^B} \Rightarrow \lambda = \frac{1,5}{x_1^B}.$$

$$\mathcal{L}_{x_2^B} = 0,5 \frac{1}{x_2^B} - \lambda \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow \frac{0,5}{x_2^B} = \frac{\lambda}{4} \Rightarrow \lambda = 4 \frac{0,5}{x_2^B} \Rightarrow \lambda = \frac{2}{x_2^B}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = \pi^B + \frac{1}{3} w_1^B + \frac{1}{4} w_2^B + w_3^B - \frac{1}{3} x_1^B - \frac{1}{4} x_2^B = 0 \Rightarrow \frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{4} x_2^B = \pi^B + \frac{1}{3} w_1^B + \frac{1}{4} w_2^B + w_3^B.$$

$$\frac{1,5}{x_1^B} = \frac{2}{x_2^B}$$

$$x_2^B = \frac{2}{1,5} x_1^B$$

$$x_2^B = \frac{4}{3} x_1^B.$$

$$\frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{4} x_2^B = \pi^B + \frac{1}{3} w_1^B + \frac{1}{4} w_2^B + w_3^B$$

$$\frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{4} \frac{4}{3} x_1^B = 0 + \frac{1}{3} * 5 + \frac{1}{4} * 5 + 5$$

$$\frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{3} x_1^B = \frac{5}{3} + \frac{5}{4} + 5$$

$$\frac{2}{3} x_1^B = \frac{95}{12}$$

$$x_1^B = \frac{\frac{95}{12}}{\frac{2}{3}}$$

$$x_1^{B*} = 11,875.$$

Consumo de equilibrio del bien 1 para el consumidor B.

$$x_2^{B*} = \frac{4}{3} * 11,875$$

$$x_2^{B*} = 15,8\hat{3}.$$

Consumo de equilibrio del bien 2 para el consumidor B.

Vectores de insumo-producto:

$$x_1^* = x_1^{A*} + x_1^{B*} - w_1^A - w_1^B$$

$$x_1^* = 9,5 + 11,875 - 5 - 5$$

$$x_1^* = 11,375.$$

$$x_2^* = x_2^{A*} + x_2^{B*} - w_2^A - w_2^B$$

$$x_2^* = 19 + 15,8\hat{3} - 5 - 5$$

$$x_2^* = 24,8\hat{3}.$$

$$x_3^* = \frac{1}{3} x_1^* + \frac{1}{4} x_2^*$$

$$x_3^* = \frac{1}{3} * 11,375 + \frac{1}{4} * 24,8\hat{3}$$

$$x_3^* = 3,791\hat{6} + 6,208\hat{3}$$

$$x_3^* = 10.$$

Empresa A = (11,375; 0; -3,791 $\hat{6}$).

Vector insumo-producto de la empresa A.

Empresa B = (0; 24,8 $\hat{3}$; -6,208 $\hat{3}$).

Vector insumo-producto de la empresa B.

Equilibrio competitivo:

$$EC = (p_1, p_2, p_3, x_1^A, x_2^A, x_3^A, x_1^B, x_2^B, x_3^B)$$

$$EC = (\frac{1}{3}; \frac{1}{4}; 1; 9,5; 19; 3,791\hat{6}; 7,5; 11,375; 24,8\hat{3}; 6,208\hat{3}).$$

(d) Suponer el caso inicial, pero suponer que las funciones de producción son $x_1 \leq \frac{1}{3}$ para la empresa que produce el bien 1 y $x_2 \leq \frac{x_3^{\frac{1}{2}}}{2}$ para la empresa que produce el bien 2. Encontrar el equilibrio competitivo.

Ejercicio 3.

Suponer que hay dos bienes, consumo (x_1) y ocio (x_2). La tecnología de producción permite transformar ocio en el producto consumo según la siguiente tecnología $x_1 = \sqrt{2x_2}$, donde x_1 es la cantidad del bien de consumo que se obtiene de utilizar x_2 unidades de ocio. Se supone que hay N empresas y que todas tienen acceso a la misma tecnología. El consumidor representativo tiene preferencias representadas por $U(x_1, x_2) = ax_1 - b\frac{x_1^2}{2} + x_2$, con $a, b > 0$ y que satisfacen $0 < a - b < 2$. El consumidor representativo tiene 1 unidad de ocio de dotación y recibe el beneficio de las empresas competitivas. El consumidor representativo define la demanda de la economía y la oferta de la economía la definen las N empresas.

(a) Suponer que $N = 1$ (una empresa y un consumidor representativo). Encontrar el equilibrio competitivo de esta economía.

Normalizando $p_2 = 1$.

Empresa:

$$\max_{\{x_2\}} \pi = p_1 \sqrt{2x_2} - x_2.$$

$$\pi_{x_2} = \frac{p_1}{2\sqrt{2x_2}} * 2 - 1 = \frac{p_1}{\sqrt{2x_2}} - 1 = 0 \Rightarrow \frac{p_1}{\sqrt{2x_2}} = 1 \Rightarrow p_1^* = \sqrt{2x_2} \Rightarrow p_1^* = x_1. \quad \text{Precio de equilibrio del bien 1.}$$

$$\pi^* = \sqrt{2x_2} \sqrt{2x_2} - x_2$$

$$\pi^* = 2x_2 - x_2$$

$$\pi^* = x_2.$$

Beneficio de equilibrio de la empresa.

Individuo:

$$\max_{\{x_1, x_2\}} U(x_1, x_2) = ax_1 - b\frac{x_1^2}{2} + x_2 \quad \text{sueto a} \quad \sqrt{2x_2} x_1 + x_2 = \pi + w_2.$$

$$\mathcal{L} = ax_1 - b\frac{x_1^2}{2} + x_2 + \lambda [\pi + w_2 - \sqrt{2x_2} x_1 - x_2].$$

$$\mathcal{L}_{x_1} = ax_1 - bx_1 - \lambda \sqrt{2x_2} = 0 \Rightarrow \lambda \sqrt{2x_2} = ax_1 - bx_1 \Rightarrow \lambda = \frac{(a-b)x_1}{\sqrt{2x_2}}.$$

$$\mathcal{L}_{x_2} = 1 - \lambda \left(\frac{x_1}{2\sqrt{2x_2}} * 2 + 1 \right) = 1 - \lambda \left(\frac{x_1}{\sqrt{2x_2}} + 1 \right) = 0 \Rightarrow \lambda \left(\frac{x_1 + \sqrt{2x_2}}{\sqrt{2x_2}} \right) = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{\sqrt{2x_2}}{x_1 + \sqrt{2x_2}}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = \pi + w_2 - \sqrt{2x_2} x_1 - x_2 = 0 \Rightarrow \sqrt{2x_2} x_1 + x_2 = \pi + w_2.$$

$$\frac{(a-b)x_1}{\sqrt{2x_2}} = \frac{\sqrt{2x_2}}{x_1 + \sqrt{2x_2}}$$

$$(a-b)x_1 = \frac{\sqrt{2x_2}\sqrt{2x_2}}{x_1 + \sqrt{2x_2}}$$

$$(a-b)x_1(x_1 + \sqrt{2x_2}) = 2x_2$$

$$(a - b) x_1^2 + (a - b) \sqrt{2x_2} x_1 = 2x_2$$

$$(a - b) x_1^2 + (a - b) \sqrt{2x_2} x_1 - 2x_2 = 0.$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-(a-b)\sqrt{2x_2} \pm \sqrt{[(a-b)\sqrt{2x_2}]^2 - 4(a-b)(-2x_2)}}{2(a-b)}$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-(a-b)\sqrt{2x_2} \pm \sqrt{(a-b)^2 2x_2 + (a-b)8x_2}}{2(a-b)}$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-(a-b)\sqrt{2x_2} \pm \sqrt{[(a-b)^2 + (a-b)4]2x_2}}{2(a-b)}$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-(a-b)\sqrt{2}\sqrt{x_2} \pm \sqrt{(a-b)^2 + (a-b)4}\sqrt{2}\sqrt{x_2}}{2(a-b)}$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \pm \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{(a-b)^2 + (a-b)4}}{a-b}$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \pm \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{(a-b)[(a-b)+4]}}{a-b}$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \pm \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{a-b}\sqrt{(a-b)+4}}{a-b}$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \pm \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}}$$

$$x_1^1 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} = \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \left[\frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} - 1 \right] > 0.$$

$$x_1^2 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} = \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \left[\frac{-\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} - 1 \right] < 0.$$

$$\sqrt{2x_2} x_1 + x_2 = \pi + w_2$$

$$\sqrt{2} \sqrt{x_2} \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \left[\frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} - 1 \right] + x_2 = x_2 + 1$$

$$x_2 \frac{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}}{\sqrt{a-b}} + x_2 - x_2 = 1$$

$$x_2 \frac{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}}{\sqrt{a-b}} = 1$$

$$x_2^* = \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 2.

$$x_1^* = \sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}}}$$

Cantidad de equilibrio del bien 1.

$$p_1^* = \sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}}}.$$

Precio de equilibrio del bien 1.

Equilibrio competitivo:

$$EC = (p_1, p_2, x_1, x_2)$$

$$EC = \left(\sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}}}, 1; \sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}}}, \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}} \right).$$

(b) Encontrar el equilibrio competitivo con N empresas y un consumidor representativo.

$$p_1^* = \sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4}-\sqrt{a-b}}}; \quad p_2^* = 1; \quad \pi_n^* = 0, \text{ con } n = 1, \dots, N.$$

Individuo:

$$\max_{\{x_1, x_2\}} U(x_1, x_2) = ax_1 - b \frac{x_1^2}{2} + x_2 \quad \text{sujeto a} \quad \sqrt{2x_2} x_1 + x_2 = N\pi + w_2.$$

$$\mathcal{L} = ax_1 - b \frac{x_1^2}{2} + x_2 + \lambda [N\pi + w_2 - \sqrt{2x_2} x_1 - x_2].$$

$$\mathcal{L}_{x_1} = ax_1 - bx_1 - \lambda \sqrt{2x_2} = 0 \Rightarrow \lambda \sqrt{2x_2} = ax_1 - bx_1 \Rightarrow \lambda = \frac{(a-b)x_1}{\sqrt{2x_2}}.$$

$$\mathcal{L}_{x_2} = 1 - \lambda \left(\frac{x_1}{2\sqrt{2x_2}} * 2 + 1 \right) = 1 - \lambda \left(\frac{x_1}{\sqrt{2x_2}} + 1 \right) = 0 \Rightarrow \lambda \left(\frac{x_1 + \sqrt{2x_2}}{\sqrt{2x_2}} \right) = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{\sqrt{2x_2}}{x_1 + \sqrt{2x_2}}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = N\pi + w_2 - \sqrt{2x_2} x_1 - x_2 = 0 \Rightarrow \sqrt{2x_2} x_1 + x_2 = N\pi + w_2.$$

$$x_1^1 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} = \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \left[\frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} - 1 \right] > 0.$$

$$x_1^2 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} = \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \left[-\frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} - 1 \right] < 0.$$

$$\sqrt{2x_2} x_1 + x_2 = N\pi + w_2$$

$$\sqrt{2} \sqrt{x_2} \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \left[\frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} - 1 \right] + x_2 = Nx_2 + 1$$

$$x_2 \frac{\sqrt{(a-b)+4}-\sqrt{a-b}}{\sqrt{a-b}} + x_2 - Nx_2 = 1$$

$$x_2 \left[(1-N) + \frac{\sqrt{(a-b)+4}-\sqrt{a-b}}{\sqrt{a-b}} \right] = 1$$

$$x_2 \frac{(1-N)\sqrt{a-b} + \sqrt{(a-b)+4}-\sqrt{a-b}}{\sqrt{a-b}} = 1$$

$$x_2 \frac{[(1-N)-1]\sqrt{a-b} + \sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} = 1$$

$$x_2 \frac{(1-N-1)\sqrt{a-b} + \sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} = 1$$

$$x_2 \frac{\sqrt{(a-b)+4}-N\sqrt{a-b}}{\sqrt{a-b}} = 1$$

$$x_2^* = \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4}-N\sqrt{a-b}}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 2.

$$x_1^* = \sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4}-N\sqrt{a-b}}}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 1.

$$p_1^* = \sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4}-N\sqrt{a-b}}}.$$

Precio de equilibrio del bien 1.

Equilibrio competitivo:

$$EC = (p_1, p_2, x_1, x_2)$$

$$EC = \left(\sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4}-N\sqrt{a-b}}}; 1; \sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4}-N\sqrt{a-b}}}; \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4}-N\sqrt{a-b}} \right).$$

(c) Describir lo que ocurre cuando N tiende a $+\infty$. Explicar sus resultados.

Cuando N tiende a $+\infty$, el equilibrio competitivo tiende a:

$$EC = (p_1, p_2, x_1, x_2)$$

$$EC = (0; 1; 0; 0).$$